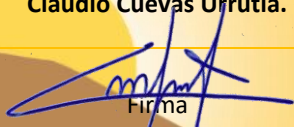


## PROCEDIMIENTO CONTROL OPERACIONAL DE SONDAJE DIAMANTINO

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaborado por:</b><br><b>Jefe de Operaciones ITO</b><br><b>Omar Guzman</b>       | <b>Revisado por:</b><br><b>Jefe Asesor CASS</b><br><b>Juan Pablo Tapia</b>          | <b>Aprobado por:</b><br><b>Administrador de Contrato</b><br><b>Claudio Cuevas Urrutia.</b> |
|  |  |       |
| Firma                                                                               | Firma                                                                               | Firma                                                                                      |

## Tabla de contenido

|     |                               |    |
|-----|-------------------------------|----|
| 1.0 | OBJETIVO .....                | 3  |
| 2.0 | ALCANCE .....                 | 3  |
| 3.0 | DEFINICIONES .....            | 3  |
| 4.0 | NORMAS Y REFERENCIAS .....    | 4  |
| 5.0 | RESPONSABILIDADES .....       | 5  |
| 6.0 | DESCRIPCION DEL PROCESO ..... | 6  |
| 7.0 | REGISTROS .....               | 31 |
| 8.0 | CONTROL DE CAMBIOS .....      | 32 |
| 9.0 | ANEXO .....                   | 35 |

## 1.0 OBJETIVO

Describir la metodología para la realización del servicio de Control Operacional de sondeo, identificando y controlando los riesgos operacionales que puedan afectar a la Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y la Calidad del Servicio.

## 2.0 ALCANCE

Es aplicable a todo el personal y a las actividades desarrolladas en relación con el control operacional de sondeos diamantino, desarrollado en el Servicio control de Sondeos MLP.

## 3.0 DEFINICIONES

- ✓ **Carga:** Cualquier objeto que se requiera mover utilizando fuerza humana y cuyo peso supere los 3 kg.
- ✓ **Esfuerzo físico:** corresponde a las exigencias biomecánicas y bioenergéticas que impone el manejo o manipulación de carga.
- ✓ **Condiciones físicas del trabajador:** corresponde a las características somáticas y de capacidad muscular del individuo, en términos de su aptitud para realizar dicho esfuerzo.
- ✓ **Levantamiento de carga:** corresponde a la labor de mover un objeto verticalmente desde su posición inicial contra la gravedad, sin asistencia mecánica.
- ✓ **Descenso de carga:** corresponde a la labor de mover un objeto verticalmente desde su posición inicial a favor de la gravedad, sin asistencia mecánica.
- ✓ **Arrastre y empuje:** corresponde a la labor de esfuerzo físico en que la dirección de la fuerza resultante fundamental es horizontal, en el arrastre, la fuerza es dirigida hacia el cuerpo y la operación de empuje se aleja del cuerpo.
- ✓ **Medios o ayuda mecánicos:** corresponde a aquellos elementos mecanizados que reemplazan o reducen el esfuerzo físico asociado al manejo manual de cargas.
- ✓ **Mapeo (Logeo):** Corresponde al registro gráfico y alfanumérico de las propiedades observables del macizo rocoso.
- ✓ **Macizo Rocos:** Conjunto de matriz rocosa y discontinuidades en la que se presentan las rocas en el medio natural. Un macizo rocoso está compuesto por una o varios tipos de rocas, que a su vez contienen diversas discontinuidades; plano de estratificación, fallas, pliegues y otros caracteres estructurales. Los macizos rocosos pueden presentar propiedades heterogéneas y/o anisótropas que condicionan su comportamiento geomecánico e hidráulico.
- ✓ **Testigos:** Muestra cilíndrica de material rocoso, utilizada para obtener información geológica, geotécnica y geometalúrgica de la unidad a la que pertenece el sondeo.
- ✓ **Eje del Testigo:** Línea imaginaria correspondiente al eje central longitudinal de la muestra cilíndrica obtenida de la perforación diamantina.
- ✓ **Sondeo Diamantino (DDH):** Perforación de la que se obtiene una muestra cilíndrica de grava y/o roca (testigo) la que se realiza con corona de distintos diámetros (PQ, HQ, NQ, ETC).
- ✓ **Bandeja porta testigo:** bandeja metálica específica para diferentes diámetros de testigos. Los diámetros más comunes son: HQ y NQ, de 1 m x 0,25 m con tres canales internos donde se depositan las muestras de testigo resultantes de la perforación; PQ, de 1,0m x 0,25 m con 2 canales internos donde se depositan las muestras de testigo cuyo diámetro es PQ.
- ✓ **Caballote:** Es una estructura que constituye una superficie horizontal y permite fijar algo que se apoya sobre él. En este caso, bandejas con muestras de testigos.

## PROCEDIMIENTO CONTROL OPERACIONAL DE SONDAJE DIAMANTINO



- ✓ **Rack:** Soporte metálico destinado a alojar o guardar cosas distribuidas en forma horizontal. En este caso bandejas con muestras de testigos.
- ✓ **Prensa hidráulica:** prensa hidráulica es el mecanismo para la sujeción de columna de barras en maniobras de desplazamiento longitudinal, durante el estado estacionario sin rotación de las barras.
- ✓ **Huínche:** componente donde se enrolla el cable de arrastre que se utiliza para levantar barras de operación.
- ✓ **Wire line:** cable acerado delgado, que sostiene al pescante, sirve para extraer el tubo interior desde dentro de la columna de barras y de ser necesario también llevar el tubo interior al fondo del pozo que se está perforando.
- ✓ **Pescante:** herramienta diseñada para sacar el tubo interior porta testigo y que permite la operación sin tener que sacar barras, ya que opera por el interior de ellas. en perforaciones negativas esta herramienta se deja caer por gravedad acoplado al cable de acero enrollado en el carrete (wire line) el que una vez enganchado al tubo interior se levanta accionando el huínche del cable wire line.
- ✓ **Tricono:** herramienta de perforación que se utiliza para rotación y empuje en el terreno.
- ✓ **Corona:** Herramienta de perforación con insertos de carburo de tungsteno sintetizados, la ubicación de los insertos de diamantes evita la pérdida del diámetro interior, prolongándola vida útil de la corona. El diámetro y tipo de corona dependerá de la dureza de la roca y del objetivo de la perforación.
- ✓ **Corona zapata:** herramienta que sirve para guiar el Casing, rimando hasta llegar fondo estimado y evitar filtraciones.
- ✓ **Cabezal:** conjunto de elementos Chuck, caja de cambio, motor de rotación y transmisión de la máquina, que transmite rotación y la presión sobre la roca a perforar.
- ✓ **Aceros de perforación:** herramientas para perforar, tales como barras de 3 metros, tubos interiores porta testigo, ubicado dentro del barril donde se colecta los testigos de roca, una de 3 metros vez lleno o bloqueado, se retira con la ayuda del wire line y se reemplaza con uno vacío. Coronas diamantadas, escariadores diamantados, tubo exterior, portacandado, candado.
- ✓ **Plataforma de trabajo:** lugar físico donde se posicionará la máquina sondeadora para perforar los sondeos programados por el mandante, construida especialmente para este efecto de dimensiones mínimas de 25 metros por 25 metros, nivelada, para posicionar el equipo.
- ✓ **Empate:** es la operación de inicio de la perforación del sondeo en el punto especificado por el mandante. Esta perforación se realiza con tricono o corona diamantada y su profundidad variará en función de la sobrecarga del terreno.
- ✓ **Laina:** Pieza de metal laminado ubicado en el del tubo interior para extracción de muestra de muestra.
- ✓ **Tubo interior:** Componente cilíndrico, usualmente de metal, que va ubicado dentro del barril utilizado para la recuperación de muestra en la perforación.
- ✓ **Regularizado:** Soporte muestral va marcado cada dos metros de manera vertical y con tacos de madera

### 4.0 NORMAS Y REFERENCIAS

- ✓ Estrategia de control Prevención de Silicosis.
- ✓ Estrategia de control Prevención de Hipoacusia.
- ✓ Estrategia de control Construcción y operación de taludes.
- ✓ Estrategia de control MMC.

## 5.0 RESPONSABILIDADES

- ✓ **Administrador de Contrato:** Tiene la responsabilidad de gestionar y suministrar los recursos necesarios para total cumplimiento de la operación, la óptima prestación de los servicios y la entrega de los productos de forma satisfactoria al cliente. Es responsable además de mantener el control general sobre la operación y atender las situaciones anómalas que existan en la misma. Y Además deberá asegurar que la operación no expone a riesgos no controlados a los trabajadores.
- ✓ **Jefe de Operaciones:** Tiene la responsabilidad de Implementar este procedimiento en la faena y exigir su cumplimiento efectivo. Administrar los recursos necesarios para implementar el procedimiento y velar por su cumplimiento. Liderar la evaluación de los riesgos y los controles requeridos.
- ✓ **Coordinador de terreno:** Es responsable de organizar los trabajos en terreno, cumpliendo y exigiendo el cumplimiento las normas de seguridad, salud ocupacional y protección ambiental de la faena. • Acatará las instrucciones de seguridad impartidas en faena. • Instruir al personal bajo su mando acerca del presente procedimiento. • Controlar el cumplimiento de este procedimiento. • Exigir la revisión y control de los vehículos involucrados. • Establecerá modificaciones a los procedimientos generales de trabajo, los cuales deberán ser adaptados a las reales condiciones de terreno y normas del cliente.
- ✓ **Supervisor:** Es responsable de apoyar al Administrador de Contrato en la supervisión total de las actividades de: recuperación y regularización, movimiento de bandejas, fotografía de testigos y corte de testigos. Debe reportar de forma rápida y oportuna los Incidentes que se presenten y apoyar en la gestión y en las medidas de control con lo que se refiere a los aspectos de seguridad. Y salud ocupacional.
- ✓ **Asesor en Prevención de Riesgos:** Es el responsable de asesorar a la línea de mando en la correcta ejecución de este procedimiento y de la capacitación del personal involucrado en el tema de prevención de riesgos. Debe, en conjunto con todos los involucrados, identificar los riesgos y establecer las medidas de control de éstos. Debe hacer cumplir y chequear en terreno la ejecución del Plan de Prevención de Riesgos.
- ✓ **Controlador de Sonda DDH:** Tiene la responsabilidad de realizar el prechequeo de la sonda, antes del inicio de la perforación y al iniciar la perforación del pozo, además de ejecutar las labores de control operacional de sondajes conforme a las disposiciones definidas en el presente documento, debe utilizar todos los EPP asignados para la labor. En caso de detectar cualquier anomalía, deberá informar al supervisor directo todas aquellas condiciones subestándares que detecte durante la realización de la tarea.

## 6.0 DESCRIPCION DEL PROCESO

### 6.1 HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS DE TRABAJO

- ✓ Martillo
- ✓ Flexómetro
- ✓ Alicata
- ✓ Alicata de punta
- ✓ Puruña
- ✓ Caimán
- ✓ Plumones
- ✓ Cuaderno
- ✓ Lápiz
- ✓ Bandejas
- ✓ Alambres

### 6.2 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 1° del D.S. N°173, de 1982, del Ministerio de Salud se entiende por elemento de protección personal (EPP) “todo equipo, aparato o dispositivo especialmente proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano, en todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales”.

- ✓ Casco con barbiquejo.
- ✓ Lentes de seguridad claros y oscuros.
- ✓ Guantes anti-impacto
- ✓ Guantes powergrade
- ✓ Guantes multyflex
- ✓ Zapatos de seguridad.
- ✓ Protector auditivo adosable al casco.
- ✓ Protector respiratorio de medio rostro con filtros P100.
- ✓ Chaleco reflectante.
- ✓ Buzo de papel (solo para GES en el área de riesgo).
- ✓ Ropa térmica.
- ✓ Crampones (solo en presencia de pisos congelados y nieve)
- ✓ Dispositivo recco (solo operaciones invierno).}
- ✓ Legionario
- ✓ Bloqueador FPS +50
- ✓ Protector labial FPS +50

### 6.3 Consideraciones Previas.

- ✓ La línea operativa deberá gestionar y tramitar la recepción de la plataforma de sondaje, esta debe estar recepcionada y firmada por todas las partes involucradas (ver anexo 11).

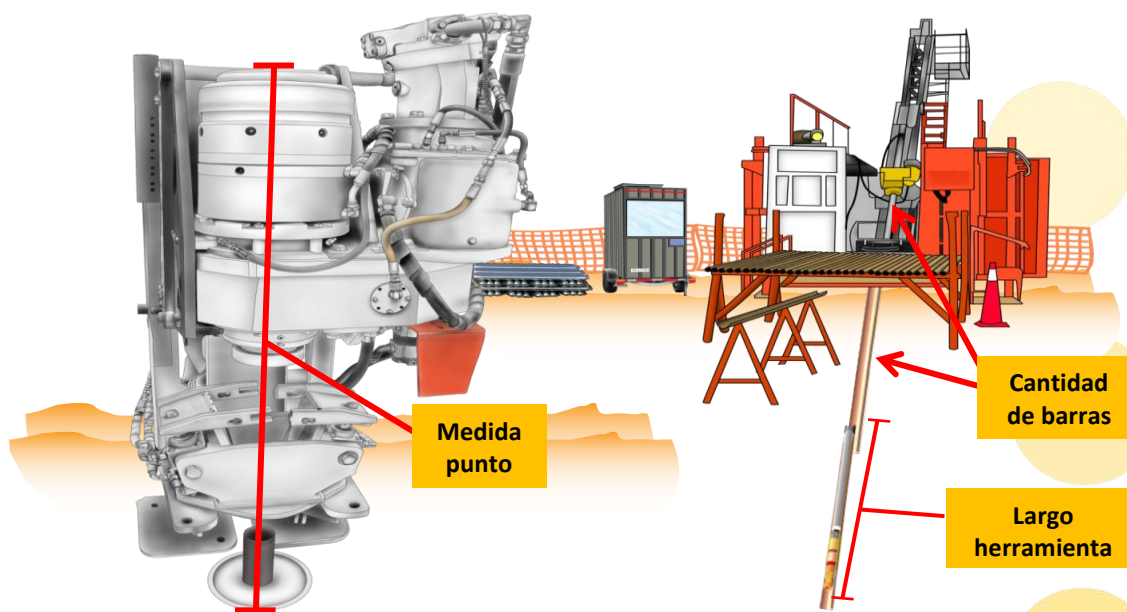
## PROCEDIMIENTO CONTROL OPERACIONAL DE SONDAJE DIAMANTINO



- ✓ El o los trabajadores de Geoatacama asignados como responsables de la realización de la tarea, deben planificar con el Supervisor Geoatacama, el o los sondeos a los cuales se realizará la Medición de Recuperación y Regularización de testigo.
- ✓ Los trabajadores, ejecutores de la actividad antes de iniciar el trabajo deben evaluar: el entorno, EPP, herramientas, equipos de apoyo y materiales a utilizar. En caso de detectar desviaciones, aplicar las medidas de control indicadas en el presente procedimiento y confeccionar el ARTP CONTROL Y REGULARIZADO DE SONDAJE DIAMANTINO EN AREA MINA. En este instrumento se identificarán los controles, en caso de que no exista un control especificado en el ARTP se debe detener el trabajo y buscar la mejora.
- ✓ Evaluar el turno observando trabajo en la vertical, informar al supervisor en el caso que esta condición se presente y no ingresar al área aplicando negativa responsable.
- ✓ Semanalmente se recepciona el informe de los trabajos en el vertical, y se deberá informar a todo el personal de Geoatacama. Se debe entregar una copia al personal para que la mantenga en terreno
- ✓ Participar de charla de seguridad específica.
- ✓ Firmar libro de asistencia.
- ✓ Participar en control de alcoholtest y/o droga, cuando corresponda.
- ✓ El supervisor o controlador debe consultar las características del pozo (Cota, Azimut, Inclinación, Profundidad, etc.), antes de empezar la operación. Información debe ser suministrada por Empresa mandante.
- ✓ El lugar de trabajo del Controlador será segregado dentro de la plataforma, fuera del área de perforación (área para trabajos de la Empresa Geoatacama y Empresa mandante). En el caso que el controlador necesite comunicarse con la empresa de perforación, deberá solicitar autorización al perforista y si necesita ingresar al área de perforación para revisar la muestra en el piano, obligatoriamente deberá recibir la charla de ingreso a la zona segregada por la empresa de Perforación. El controlador y el supervisor deben chequear el orden de los materiales e insumos de la plataforma, en la zona segregada para Geoatacama. (caballetes, bandejas, esponjas, tacos, mesón, etc.)

### 6.4 Aspectos generales.

- ✓ El controlador y/o supervisor debe chequear la medida del barril y del punto muerto, midiendo desde la parte superior del Chuck o desde la parte inferior de la mesa de rotación hasta el nivel del suelo dependiendo el tipo de sonda y calcula el inicio de la perforación, información que debe ser registrado en el Reporte Control de Sondeo Diamantino.
- ✓ El controlador se debe ubicar en su lugar previamente definido y desde ahí controlar la operación de la perforación.



- ✓ Una vez perforado el tramo y extraído el tubo interior, personal de la empresa perforista lo posiciona en mesón saca testigos en donde se extrae las muestras, durante este proceso el controlador debe encontrarse fuera del área segregada para esta operación sin exponerse en la línea de fuego del equipo hasta que el personal de perforación autorice su ingreso.

Nota: Al trabajarse con una corona de diámetro HQ3 se debe hacer uso de dos lanas en tubo interior durante la perforación.

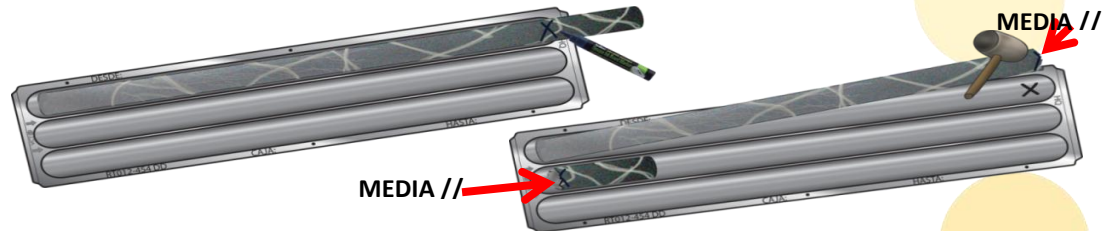
- ✓ Una vez entregada la muestra por el perforista al medir la recuperación y regularizado lo ideal es hacer esta operación con la muestra aun en la lana antes del traspaso a la bandeja con el testigo lo menos alterado posible para una toma de información más adecuada.
- ✓ El traspaso del testigo a la bandeja deberá siempre realizarse desde arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
- ✓ Controlar un buen traspaso de la muestra a las bandejas por parte de los controladores Geoatacama: en la canaleta se desliza la muestra y posteriormente se traspasa a la bandeja porta testigo, debiendo dejar 10 cm a cada lado de la bandeja, cuidando que se mantenga el orden. Si queda roca molida en la zapata o porta resorte de la barra, ésta debe ser sacada totalmente de ahí y ubicada en el lugar de la bandeja que corresponda. En caso de que el testigo no quepa en una de las canoas de la bandeja, se debe quebrar o realizar una fractura inducida, la cual debe marcarse con un plumón color azul (geólogos) en el testigo con dos //. El Controlador

## PROCEDIMIENTO CONTROL OPERACIONAL DE SONDAJE DIAMANTINO

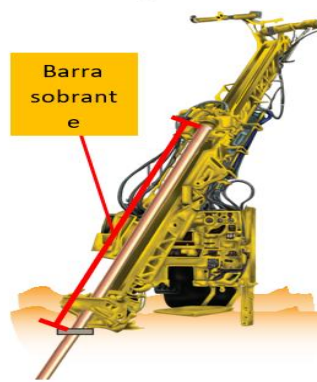


Geoatacama, debe dejar un espacio suficiente en cada canala de la bandeja para la ubicación de los tacos de regularizado.

Nota: en caso de que el controlador de Geoatacama no se encuentre en la plataforma de sondaje, ayudantes de perforación podrán realizar el traspaso de las muestras a las bandejas.



- ✓ El Controlador debe registrar manualmente, la información de la operación en el Reporte diario y cuaderno de registro de cada sonda.
- ✓ El controlador debe consultar al perforista el resto de barra o barra sobrante (contra) y registrar la información.



- ✓ El controlador debe entregar la información en forma verbal y escrita al supervisor de turno respecto a la situación de la perforación. Además, debe entregar hoja de reporte limpia, con letra legible, con todos los datos requeridos de Recuperación/Regularización y cualquier situación subestándar detectada.
- ✓ Al finalizar del turno, el supervisor de sondaje debe verificar la situación y la conformidad del trabajo de los controladores a cargo. Deberá informar y respaldar todo lo acontecido durante el día a la persona encargada de la mandante, si así se estipula.

### 6.5 Reducción de Diámetro.

- ✓ Cuando se hace una reducción de diámetro en la perforación, el controlador, debe registrarla en la bandeja, escribiendo con plumón donde comienza la reducción y el diámetro al cual se hizo el cambio. Además, debe cambiar el tipo de bandeja a la que corresponda el diámetro y ubicar un taco que indique el cambio de diámetro en la nueva bandeja.



### 6.6 Consideraciones de Recuperación.

- ✓ El controlador organiza las muestras en las bandejas, las identifica teniendo en cuenta el metraje perforado. Luego mide con un flexómetro el testigo que se obtuvo de la perforación (Longitud recuperada) y calcula el porcentaje de lo recuperado, asumiendo como un 100% la longitud perforada.
- ✓ Cada tramo perforado o "sacada de barra", medida o corrida, se debe separar de las otras, por un taco de bloqueo, el cual indica el nombre y profundidad del pozo, metraje perforado y metraje recuperado. Este taco es preparado y realizado por el controlador de sondeo, en donde escribe los metros perforados, el fondo del pozo y muestra recuperada.

|              |    |
|--------------|----|
| RT012-454 DD |    |
| F:           |    |
| P:           | R: |

Fondo del pozo.

Metraje perforado

Metraje recuperado

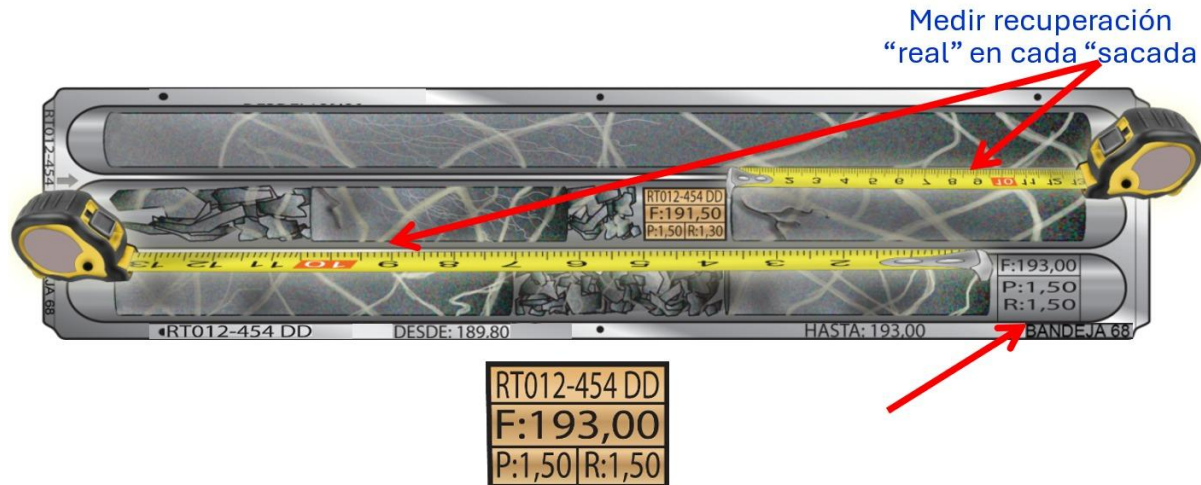
Llenado por controlador

Llenado por controlador

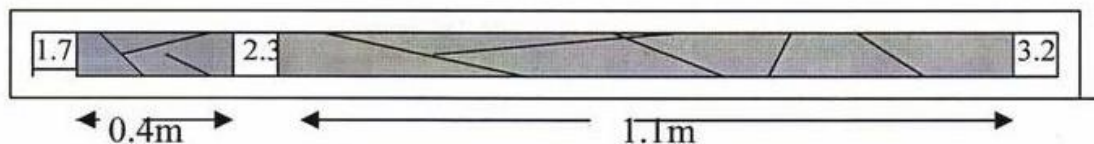
Llenado por controlador



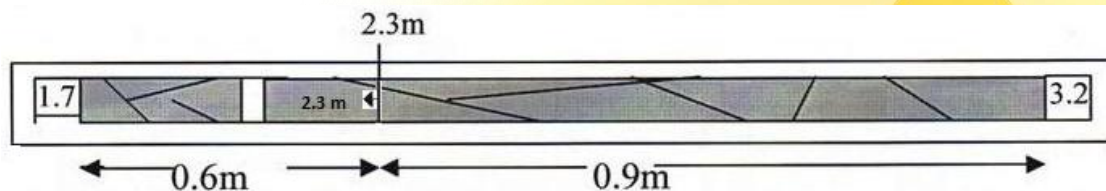
## PROCEDIMIENTO CONTROL OPERACIONAL DE SONDAJE DIAMANTINO



- ✓ Al término de la perforación de un tramo y al levantar el tubo interior, es posible que parte de la muestra se caiga (resorte de zapata en mal estado), esto producirá que se mida una baja recuperación en este tramo, sin embargo, parte de esta muestra puede ser recuperada en la siguiente carrera, por lo cual se medirá más de lo perforado calculándose una recuperación superior al 100%. En estos casos el controlador deberá medir el segundo tramo (más de 100% recuperado) desde el fondo hacia el inicio midiendo el largo perforado en ese tramo y correr el taco a este punto y luego volver a medir el primer tramo considerando la muestra rescatada en la segunda medida y calcular en base a esta medición la recuperación. Observar el ejemplo siguiente:



En este ejemplo, en el tramo 1,7m. a 2,3m se perforo a 0,6m de los cuales se recuperó 0,4 m (67%), en el tramo siguiente se perforo 0,9m y se recuperó 1,1m (123%). En este caso los 0,2m de la segunda carrera corresponden a la muestra pérdida de la primera, por lo cual el taco debe correrse 0,2m a la derecha, indicando el lugar exacto con una línea negra indicando donde debe ir el taco bloqueo, como se representa en el dibujo siguiente:



Los cambios de taco de bloqueo deberán registrarse en el Reporte Diario y en el cuaderno.

- ✓ Se debe agregar un taco de regularizado que debe ir marcando el avance cada 2 metros en profundidad. Adicional a esto se realiza una marca en el testigo con plumón de tinta de color rojo o rosado que debe ser una línea perpendicular al avance del testigo con el rotulado del metraje según corresponda (el metraje escrito en el

## PROCEDIMIENTO CONTROL OPERACIONAL DE SONDAJE DIAMANTINO



testigo siempre debe ir hacia la izquierda de la línea perpendicular marcada). Este taco debe ir a la izquierda de la marca, pudiendo incluso ir al principio de la línea de la bandeja en que se encuentra la marca. Como se observa en el ejemplo siguiente:



- ✓ Considerar que el taco de regularizado debe ser puesto siempre en la bandeja, ya sea que la roca esté disgregada o compacta, no así la línea hecha con plumón, que sólo será hecha cuando el testigo sea compacto.

### 6.7 Medición de Recuperación (%).

- ✓ La recuperación de muestras en perforación diamantina será calculada para cada tramo de taco a taco de perforación, según la relación:

$$R = \left[ \frac{ST}{(TF - TI)} \right] * 100$$

Donde:

- ST** : Sumatoria de trozos de testigo del tramo perforado (m)  
**TI** : Taco de perforación inicial (taco de bloqueo) del tramo (m)  
**TF** : Taco de perforación final (taco de bloqueo) del tramo (m)

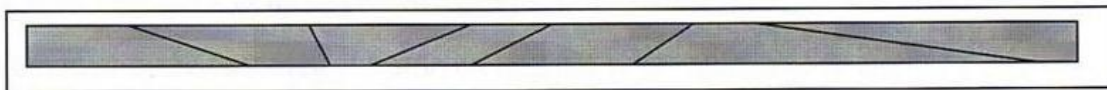
(Recuperación (%)) = Muestra recuperada / Muestra perforada x 100)

El promedio ponderado de las recuperaciones obtenidas en estos tramos perforados se calculará por cada tramo de bloqueo.

### 6.8 Criterios de medición según la compactación del Testigo.

- ✓ La medición del testigo se realiza de manera continua en caso de que este se encuentre compacto, de lo contrario se debe otorgar a cada tramo recuperado el largo que mediría si se tratara de una muestra completa y continua, sin fracturas. Lo anterior se realiza sobre la muestra ubicada en las bandejas metálicas porta testigos, y se mide castigando la extensión que ocupa el testigo de acuerdo con la calidad de la roca, del fracturamiento y de cuanto lleno se encuentre la canaleta donde se deposita la muestra. Es importante que el traspaso de muestra desde la lina o canaleta deba ser manteniendo la forma y longitud en que sale el testigo del sondeaje.  
Para la medición de recuperación, considerando las diferentes calidades de muestra, se utilizarán los siguientes criterios:

- A) Muestra Entera:** 100% recuperada, no será castigada considerándose el largo recuperado como 100% del perforado, eliminando solo los espacios existentes entre fracturas.



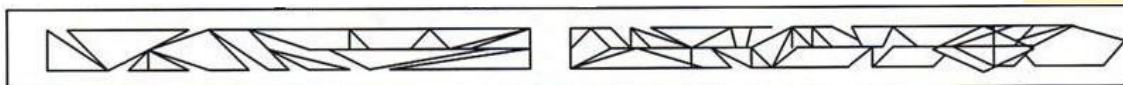
- B) Muestra Fracturada:** es aquel testigo recuperado en trozos. Para su medición se deberá considerar:

## PROCEDIMIENTO CONTROL OPERACIONAL DE SONDAJE DIAMANTINO



**B1)** Si los trozos están prácticamente unidos, pudiéndose visualizar la forma del testigo o los fragmentos llenan la canaleta en su totalidad hasta casi conformar el volumen que ocupa el cilindro de testigo, como las figuras siguientes:

Ej. Bandeja vista desde arriba: Testigo más o menos bien formado:



Bandeja vista desde el lado: fragmentos ocupando el equivalente al volumen de un testigo:



En este caso para la medición de recuperación se considera el 90 a 95 % del largo total medido de los trozos, es decir, dependiendo de la cantidad de espacios vacíos se castiga el largo del tramo recuperado un 5 a 10%.

**B2)** Si los trozos son muchos e independientes y no es posible visualizar la forma del testigo, pero llenan más de la mitad de la canaleta, un espacio equivalente a 70 a 80% del volumen que ocupa un testigo:

- Bandeja vista desde arriba: testigo fragmentado en trozos independientes, pero ocupan gran parte de la canaleta.



- Bandeja vista desde el Lado: Fragmentos Ocupan el 70 a 80% del volumen de un testigo.



En este caso para la medición de recuperación, del largo medido se castigará el tramo a un 25% para calcular recuperación.

**B3)** Si los trozos son muchos e independientes y no es posible visualizar la forma del testigo, pero llenan la mitad de la canaleta, esto es un espacio equivalente a 50% del volumen que ocupa un testigo:

- Bandeja vista desde arriba: Testigo fragmentado en trozos independientes y separados.



- Bandeja Vista desde el lado: Fragmentos ocupan el 50% de volumen de un testigo



En este caso, del largo medido se castigará el tramo en un 50% para calcular el recuperado.

- C) **Muestra Molida Fina:** Roca totalmente argilizada o molida en tamaño arena, o grava disgregada, es decir, grava separada en fragmentos y arena. Se castigará el largo del tramo según cuanto la muestra llene la canaleta, como se ve en las figuras siguientes:

- Bandeja vista desde el lado: molido ocupa el equivalente a 90 a 100% del volumen de un testigo.

Se castiga el largo medido entre un 5 a 10%



- Bandeja vista desde el lado: molido ocupa el equivalente a 75 a 80% del volumen de un testigo.

Se castiga el largo medido en un 25%



- Bandeja vista desde el lado: molido ocupa el equivalente a 50% del volumen de un testigo.

Se castiga el largo medido en un 50%



## 6.9 Regularización del testigo Recuperado.

### A) Generalidades.

- ✓ Las labores de regularización de sondajes diamantinos son realizadas con el objetivo de poder marcar un soporte de distancia "d" (3, 2 o 1.5 metros, de acuerdo con lo estipulado por el proyecto). El soporte de distancia "d" es materializado ubicando un taco de regularizado en la bandeja porta testigos de un color específico, diferente al taco de bloqueo (si es posible también se debe marcar en la bandeja). Cuando el soporte

coincide con roca sólida, la marcación se debe realizar en el testigo y el taco de madera se ubica lo más cerca posible.

- ✓ La regularización depende de la medida de recuperación, previamente medido, de esta manera, cada tramo regularizado se encuentra entre 2 tacos de regularización consecutivos y la profundidad del tramo queda consignada en el taco de regularización y, su cálculo es consistente con la profundidad que indican los tacos de bloqueo y el soporte muestral.
- ✓ En el taco de regularización y en el testigo el dato se marca con plumón rojo, sin embargo, esto debe ser consultado con coordinador de contrato, quien consulta estándar a jefe de proyecto.
- ✓ Se debe llevar registro actualizado de datos en planillas de Reportes que deben ser revisados por el Supervisor y validados por el Jefe de Operaciones quienes enviarán a Administrador de Contrato, información que será ingresada a la base de datos.

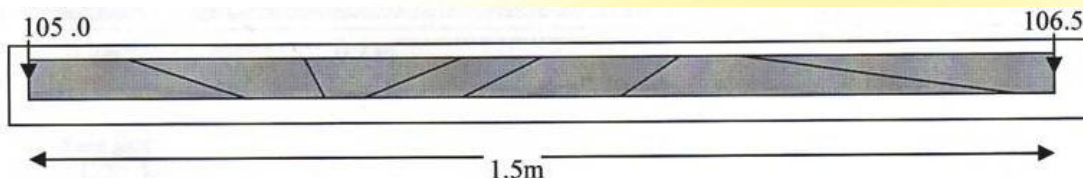
## B) Método de medición

Como se dijo al inicio el objetivo de regularizar es dividir el sondeo en tramos de 2 metros según lo que determine el mandante, lo cual se utilizará por geólogo como patrón de medición de cada una de las características que presenta el testigo (Calidad de Roca, Fracturamiento, Meteorización, Leyes, etc.). Por esta razón los tacos o marcas de regularización deben representar lo más fielmente posible, la realidad de ubicación de metraje en el testigo. Para lo anterior los criterios a utilizar son los siguientes:

- ✓ El testigo que se ha recuperado entero y continuo debe ser considerado en el total de su largo, no sufriendo castigo por la pérdida de muestra en otros tramos.
- ✓ El Castigo de una mala recuperación debe afectar solo los tramos involucrados, utilizando el **criterio geológico**
- ✓ La compensación de muestra (o fórmula) se utiliza en tramos de molido o fracturado, cuando no es posible identificar claramente la zona donde hubo pérdida de muestra.

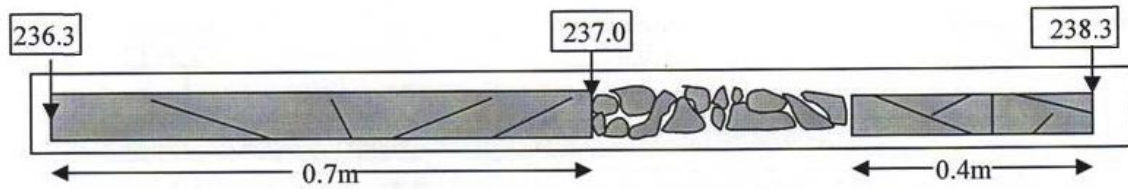
Los casos más generales que se pueden presentar en la perforación son los siguientes:

**1.- Testigo completo:** sin pérdida de muestra, se considera como largo real la suma del largo de los trozos completos (en el ejemplo se considera un soporte de 1.5 m.):

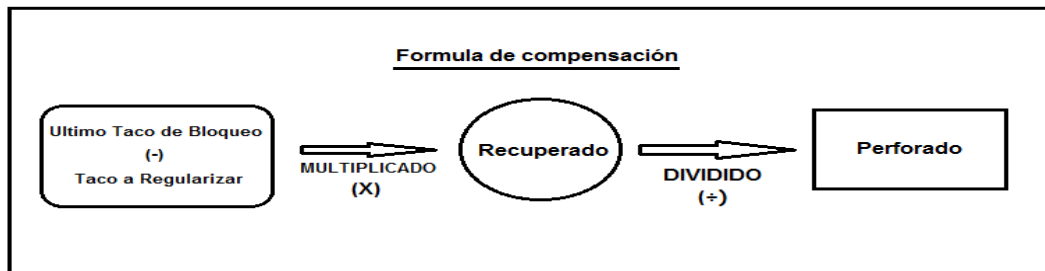


**2.- Testigo parte completo y parte molido:** se considera el largo total del tramo completo y se aplica fórmula de compensación para cada tramo de fracturado o molido (**CRITERIO GEOLÓGICO**)

## PROCEDIMIENTO CONTROL OPERACIONAL DE SONDAJE DIAMANTINO

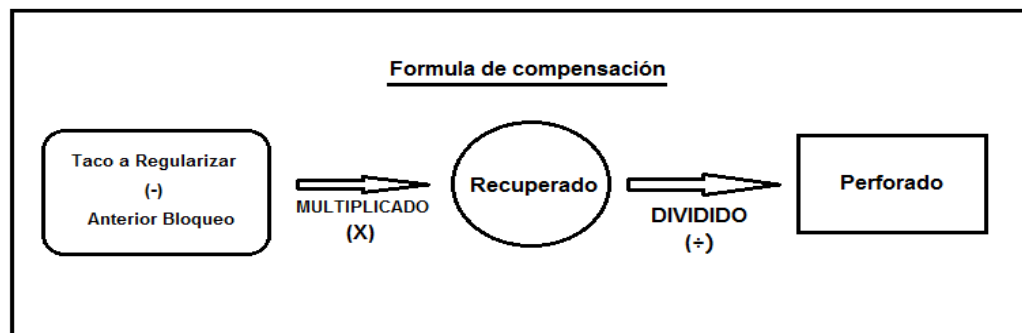


Formula 1:



Nota: El resultado de esta fórmula indica los centímetros que se deberá devolver para marcar el regularizado.

Formula 2:

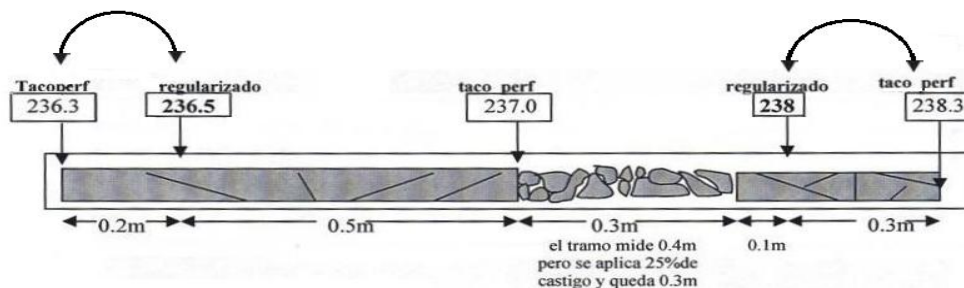


Nota: El resultado de esta fórmula indica los centímetros que se deberá avanzar desde el bloqueo anterior para marcar el regularizado.

(Cualquiera de las fórmulas indicadas en la Fig.1 y Fig. 2 es válida para regularizar el testigo).

**Ejemplo 1:** Para regularizar a los 236.5 y 238 m se deberán considerar los tramos completos amarrándose a los tacos más próximos a estos (ver flechas curvas):

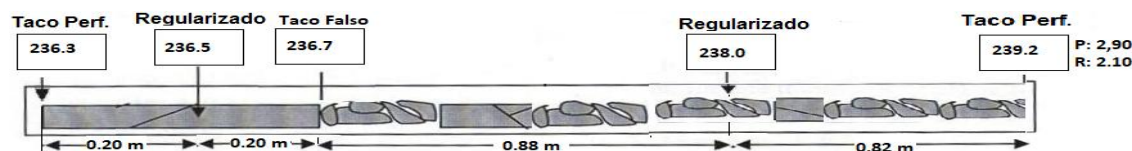
## PROCEDIMIENTO CONTROL OPERACIONAL DE SONDAJE DIAMANTINO



La recuperación del tramo 236.5 a 238 será el siguiente, considerando que el tramo molido ocupa el 80% de la canaleta por lo cual se toma el 75% de lo que mide y los tramos completos 100%:

$$0.5\text{m} + 0.1\text{m} + 0.3\text{m} = 0.9\text{m} \text{ que corresponde a una recuperación de } 60\%$$

**Ejemplo 2:** En el siguiente caso:



Desde Taco Bloqueo 236.3m a Taco bloqueo 239.2m, tenemos perforado 2.9 m y recuperado 2.10. Para marcar el regularizado 236.50 m aplicamos criterio geológico, avanzando 20 cm desde el 236.3 al 236.5, ya que como muestra la figura, tenemos roca compacta. Para el siguiente regularizado (238.0 m), tenemos roca fracturada en donde aplicaremos la pérdida. En este caso, el controlador colocará un Taco Falso (236.7 m) en donde comienza el fracturamiento. Este taco falso se comportará de igual manera que un taco de bloqueo, en donde su perforado corresponde a 2.5 m (239.2-236.7) y el recuperado corresponde a 1.7 metros (ya que se resta o descuentan 0.40 cm, que corresponden del taco de bloqueo 236.3 hasta el taco falso 236.7, quedando como taco inicial. El regularizado del metraje 238.0 m, se realiza mediante formula compensatoria a una distancia de 0.88 m del taco FALSO (236.7), a esto se le debe sumar 0.2 m que tenemos de roca intacta, desde el taco regularizado 236.5 a Taco Falso 236.7, quedando taco regularizado 238.0 m en 1.08 m.

**Formula Aplicada en este caso:**

$$\text{Taco a Regularizar} - \text{Taco Falso} = 1.3 \text{ m} \text{ Se Multiplica por el Recuperado y se divide por lo perforado} = 0.88 \text{ m}$$

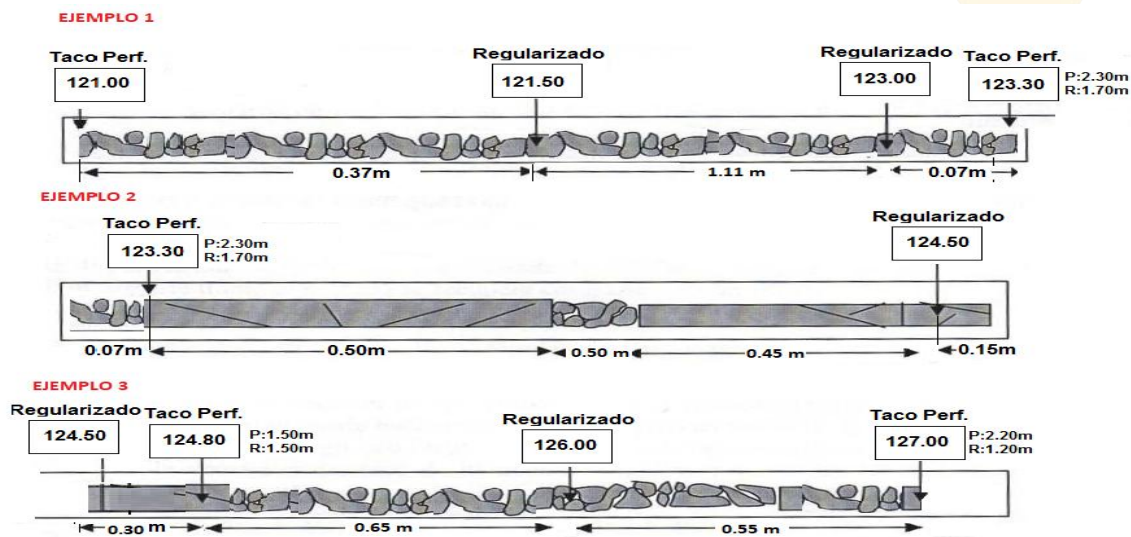
$$(238 \text{ m}) - (236.7) \quad \times \quad (1.7 \text{ m}) \quad / \quad (2.50)$$

3.-

### Testigo Fracturado

En la siguiente figura, se dibujan 3 bandejas con tramos fracturados (2 con mala recuperación) y una con recuperación completa.

# PROCEDIMIENTO CONTROL OPERACIONAL DE SONDAJE DIAMANTINO



## Ejemplo N°1

Taco Bloqueo (inicio)  
121.0 m

a

Taco Bloqueo (final)  
123.3 m

Tenemos un Perforado de 2.30 m y Recuperado de 1.70m

En este caso se aplica formula compensatoria, para los tacos de regularizado de 121.5 y 123.0, ya que como muestra la figura, tenemos en esta carrera sólo roca fracturada.

$(121,50 - 121,00 \text{ m}) = 0,5 \times 1,70 / 2,30 = 0,37 \text{ m}$  (distancia entre primer taco bloqueo a regularizado (121.50m) ).

Para el regularizado de 123.0m, se calcula de la misma manera:

$(123,0 - 121,00 \text{ m}) = 2,0 \times 1,70 / 2,30 = 1,47\text{m} - 0,37 \text{ m} = 1,11$  (distancia entre regularizado 121.5 a regularizado 123.0 m).

## Ejemplo 2:

Taco Bloqueo (inicio)  
123.3m

a

Taco Bloqueo (final)  
124.8 m

Tenemos un Perforado de 1.5 m y Recuperado de 1.5m (100%)

En este caso, el taco a regularizar 124.5, se marca de forma normal, considerando la zona molida a un 50%, considerando el llenado de bandeja completo.

## Ejemplo 3:

Taco Bloqueo (inicio)  
124.8m

a

Taco Bloqueo (final)  
127.0 m

## PROCEDIMIENTO CONTROL OPERACIONAL DE SONDAJE DIAMANTINO



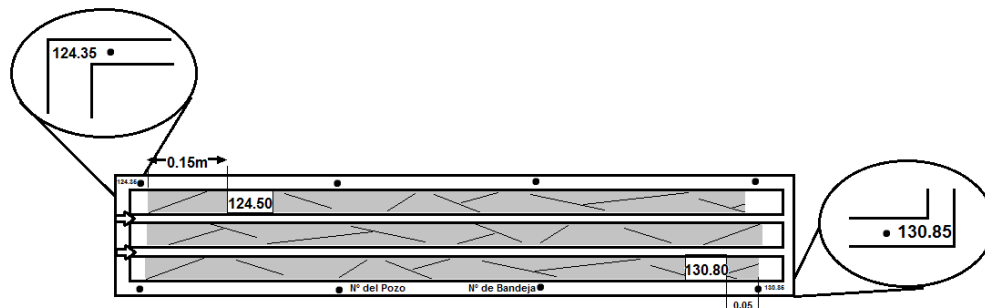
Tenemos un Perforado de 2.20 m y Recuperado de 1.20 m

En este caso, se aplica formula compensatoria para el taco 126.0 m

$$(126.0 - 124.80 \text{ m}) = 1.2 \times 1.2 / 2.2 = 0.65 \text{ m}$$

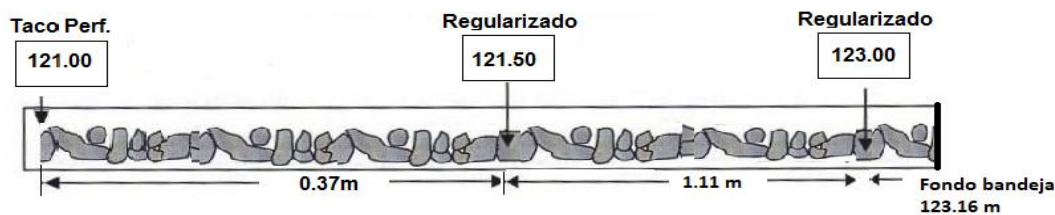
### 6.10 Rotulación de metro inicial y final de bandeja.

Toda bandeja deberá llevar marcado el metraje de inicio y término procurando realizar números legibles



Para la rotulación o marcado de Final o Inicio de Bandejas, se debe tener en cuenta lo siguiente:

#### EJEMPLO 1



En este ejemplo, tenemos los tacos de bloqueo de 121.0 y 123.3 P:2.3 y R: 1.70, ya tenemos la rotulación o marca del regularizado en los metrajes 121.0 y 123.0. Para rotular el fondo o inicio de bandeja se debe realizar lo siguiente:

Tramo Medido desde el taco más cercano (puede ser de regularizado o de bloqueo) al término o inicio de bandejas. En este caso la distancia corresponde a 0.12 m, tomado del regularizado 123.

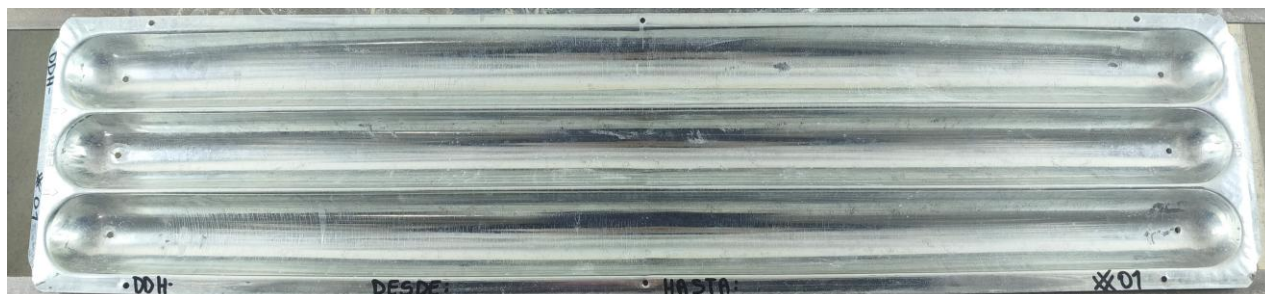
La fórmula que se aplica es la siguiente:

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tramo Medido multiplicado por lo Perforado} & & = \text{VALOR} & & \text{dividido por el Recuperado} \\ 0.12 \text{ m} & \times & 2.30 \text{ m} & = & 0.276 \text{ m} & / & 1.70 & = & 0.16 \text{ m} \end{array}$$

El resultado se debe sumar al Regularizado tomado (123.0 m) quedando un fin bandeja de **123.16 m**

#### 6.11 Datos de sondaje en bandeja.

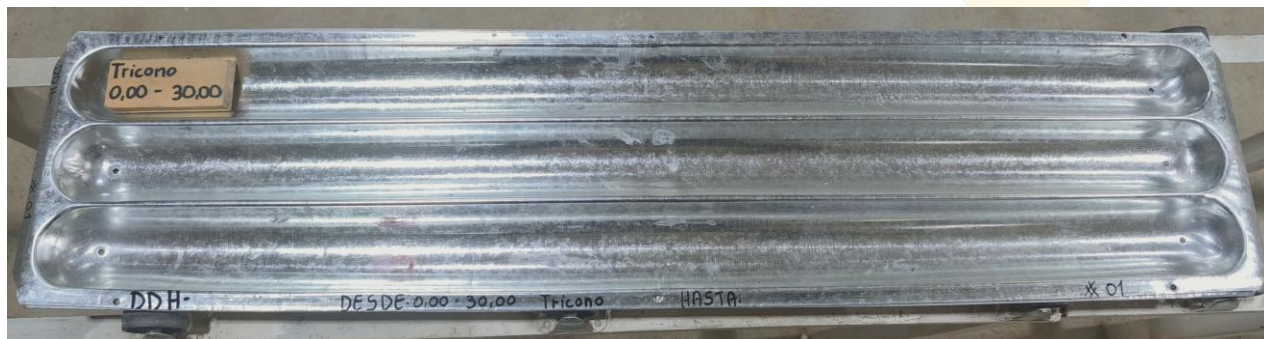
La bandeja porta testigo, independiente del diámetro debe registrar los datos indicados en la siguiente figura:



- La bandeja deberá ser rotulada con plumón de pintura negro ubicando las dos flechas que posee en uno de los costados siempre al lado izquierdo, en la pestaña inferior deberá ir la información en el siguiente orden:  
**Numero del pozo:** Entregado por el supervisor u obtenido de la hoja de recepción de plataforma correspondiente al pozo a perforar.  
**Desde:** Metraje inicial del testigo en la bandeja.  
**Hasta:** Metraje final del testigo en la bandeja.  
**Numero de bandeja:** Esta ira en asenso con el avance del pozo desde el inicio de este con la bandeja #01. Mientras que en la pestaña izquierda desde arriba hacia abajo deberá ir la información:  
**Número del pozo**  
**Número de bandeja**
- La información registrada en las bandejas debe ser con letra legible.

#### 6.12 Perforación con Tricono

En algunas ocasiones se iniciar pozo mediante perforación con tricono donde no hay recuperación de muestra, por lo que se debe dejar registro en la parte inferior de la bandeja en el metraje inicial y final del tramo perforado con tricono y en un taco indicando la operación y los metros avanzados por esta.



En el ejemplo se perfora con tricono 30.00 metros.

### 6.13 Consideraciones finales.

Una vez que la bandeja con muestra está completa, se deberá chequear por última vez los datos de esta y dejar registro, luego de esto se podrá tapar la bandeja y apilarla (siempre con dos bandejas vacías volteadas de forma paralelas o pallet como base) para su siguiente proceso o traslado, la altura máxima será de 10 pisos, es decir 40 bandejas.

### 6.14 Reportabilidad.

El controlador de Sondajes, debe llevar un registro del control operacional de la perforación de sondajes diamantinos, el cual debe quedar plasmado a través de la confección de informes físicos diarios de avances por máquina, indicando el largo de las carreras perforadas, largo de recuperación por soporte, porcentaje de recuperación, informar mediciones realizadas, herramientas utilizadas en la perforación (diámetro y largo), aditivos utilizados en la perforación, además llevara una planilla indicando nombre del sondaje, fecha, nombre del controlador, turno, numero de caja, desde y hasta la cual se adjuntara al reporte diario de perforación

Se deberá llevar un riguroso control de la operación de cada sonda por turno diario, en el que se registrarán:

- Informar el inicio de actividades de sondajes de acuerdo con registro entregado por MLP.
- Los metrajes al inicio y final de turno además de los metros perforados.
- Los diámetros de perforación utilizados y largo de las barras.
- Número de serie de la corona, escareador, zapata y largo del barril de perforación.
- Casing instalado en pozo.
- Aditivos utilizados en la perforación.
- Llevar registro de las mediciones (Hora de entrada, salida, tipo de medición y metros medidos)
- Cualquier situación que produzca un cambio en la metodología de perforación.
- Incidentes operacionales durante la perforación (pérdida de herramientas, etc.),
- El sondaje concluirá según el programa establecido por el cliente, en cuanto a profundidad y cumplimiento del "objetivo", debiendo contabilizar la cantidad de barras utilizadas, de manera que la cantidad de barras coincida con el fondo del pozo. Sin embargo, puede ocurrir que la perforación se desarrolle con dificultades, por malas condiciones mecánicas de la roca, y/o exceso de agua subterránea. Ante estas dificultades, el supervisor informará y consignará los hechos en el libro de obras, informe especial o report de trabajo y se determinará de común acuerdo el procedimiento a seguir.
- Dejar registrado en el libro de comunicaciones la finalización del pozo de cada sonda, indicando el cumplimiento de los objetivos y la profundidad alcanzada por el sondaje.
- El Supervisor, debe registrar cualquier información que afecte la adecuada perforación de los sondajes.

El Supervisor de Sondajes deberá, además, informar supervisor de operaciones de la empresa mandante de cualquier situación que, a su juicio, atente contra la calidad de la muestra obtenida (problemas de operación, baja recuperación, pozos en riesgo, etc.), además de cualquier otra que signifiquen variaciones en los costos para empresa mandante o para la empresa de perforación y que pudiesen significar modificaciones de alcances de estos contratos; estas indicaciones deben anotarse en el Libro de Obra.

#### 6.15 Impacto Medio Ambiente.

La actividad genera desechos Industriales como: tacos de madera, lápices de pintura, lijas de metal, los cuales se deben retirar del lugar para asegurar la limpieza y orden permanente del área. Éstos se deben segregar según corresponda en los recipientes correspondientes ubicados en el área de trabajo (Fotografía No.1), según estándar manejo de residuos MLP.



Contenedores de residuos domésticos e industriales

#### 6.16 CONTROLES PARA LA EXPOSICIÓN A POLVO CON CONTENIDO DE SILICE EN ZONAS DE RIESGO

Para controlar los GES expuestos en las áreas de riesgos (Nivel de Riesgo 4) se ha definido implementar las siguientes medidas:

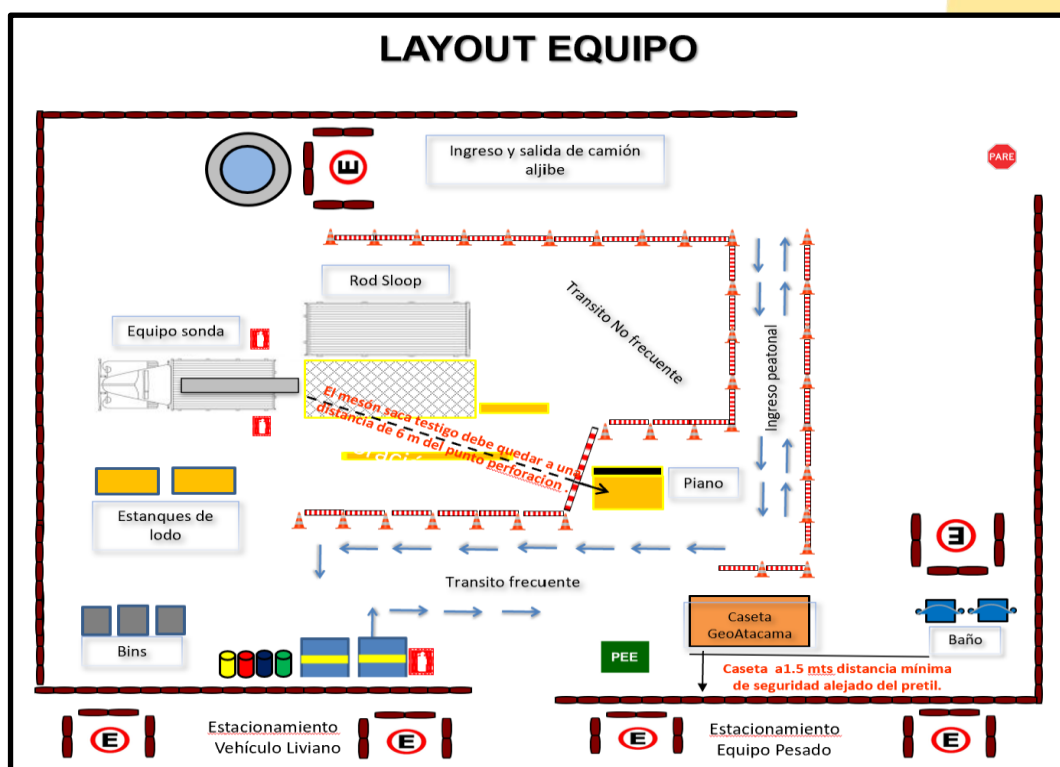
1. Mantener el lavado de la ropa al finalizar el turno por empresa externa.
2. Uso de buzo desechable por el GES en el área riesgo.
3. Uso de protección respiratoria de medio rostro, con filtros de alta eficiencia P100 (P3) y certificados.

## 6.17 SEGREGACIÓN Y CONTROL DE ACCESO EN PLATAFORMAS DE SONDAJES

La segregación y control de acceso es un control crítico de la estrategia de control de operaciones de sondajes, por lo tanto, las actividades de los controladores de sondajes deben quedar delimitadas respecto del equipo de perforación para evitar interacción con las energías presentes en aquella actividad, para controlar la exposición se deben cumplir el siguiente estándar:

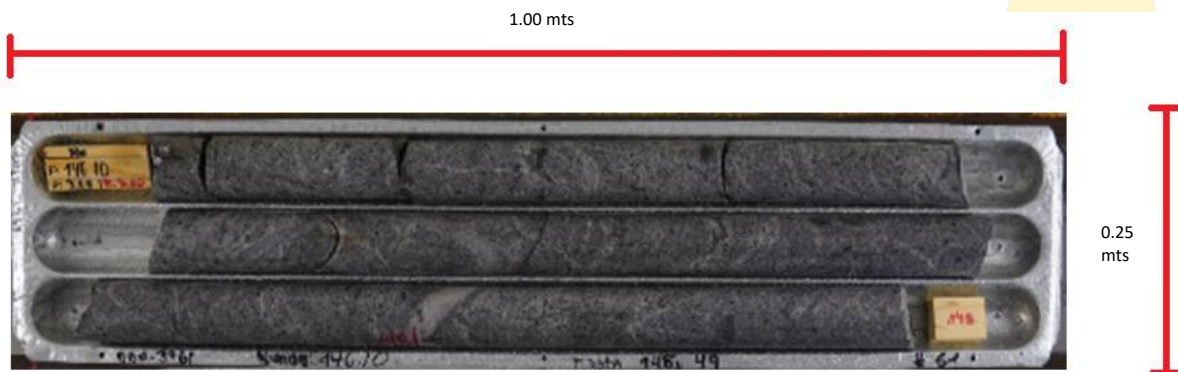
1. El área de trabajo del controlador y la caseta de resguardo debe quedar instalada de acuerdo con el layout definido en el estándar de la plataforma, el mesón saca testigo debe quedar a una distancia de 6 m de distancia del equipo de perforación.
2. El área de trabajo del controlador debe quedar segregada en 360°, no debe quedar ningún espacio abierto que permita el acceso al área de trabajo del perforista.
3. El controlador tiene prohibición de acceder al área de trabajo de perforación.
4. Los elementos dispuestos para segregar el área son conos con reflectantes y cadenas plásticas de color rojo y blanco, también en reemplazo se pueden utilizar bastones.
5. La verificación de la correcta segregación deberá realizarla el supervisor de sondajes.
6. La caseta o carromato deberán quedar a una distancia mínima de seguridad alejada del pretil de 1.5 m. para poder transitar de buena manera, además tendrá que estar libre de obstáculos y material de sobre tamaño para evitar una caída, torcedura, caída mismo nivel, etc.

### LAYOUT PLATAFORMA DE SONDAJES



### 6.18 ESTUDIO DE PESOS DE BANDEJAS CON SONDajes

Las dimensiones de las bandejas son las siguientes:



Se realiza muestra de pozo DDH 3961 equivalente a 371 bandejas pesadas, los rangos se distribuyen entre 13 y 23 kilos.

| Cantidad de Bandejas | Peso de bandejas |
|----------------------|------------------|
| 2                    | 13               |
| 1                    | 14               |
| 1                    | 16               |
| 1                    | 17               |
| 5                    | 18               |
| 47                   | 19               |
| 150                  | 20               |
| 130                  | 21               |
| 33                   | 22               |
| 1                    | 23               |

- Los rangos obtenidos entre las bandejas con pesos 13 y 18 kilogramos representan el 2,7%.



La tabla y el grafico presentados muestran la representatividad de un 75% de las bandejas con pesos entre 20 y 21 kilogramos.

100% de las bandejas cumplen con los pesos estipulados por normativa legal (menor a 25 kilos), considerando valores del estudio solo para los hombres. Para las mujeres se establece lo siguiente para cumplir con el peso estipulado (20 kilos) deben dejar 10 cm a cada lado de la bandeja.



## 6.19 Análisis de Riesgo

| Secuencia del trabajo                                                     | Evento No deseado /Incidente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Controles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Tránsito a pie a plataforma de sondaje y estandarización de plataforma | <p>Pérdida de equilibrio/Caída al mismo nivel</p> <p>Exposición a tormenta eléctrica/Choque eléctrico, Quemaduras, Ceguera, Conjuntivitis crónica, Muerte</p> <p>Condiciones climáticas adversas/Hipotermia, Exposición De Trabajador A Polvo</p> <p>Con Contenido De Sílice Sobre El Lpp/Silicosis</p> <p>Exposición a radiación UV/Cáncer A La Piel, Queratitis Ocular, Queratosis, Envejecimiento Prematuro De La Piel.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso de zapato de seguridad bien abrochados.</li> <li>• Áreas de tránsito libres de piedras, rocas u obstáculos.</li> <li>• Reportar desviaciones de las áreas de tránsito.</li> <li>• Evaluar la condición del entorno observando material sobre tamaño (rocas). informar al supervisor para mantener senderos de tránsito despejados.</li> <li>• Tránsito por vías segregadas.</li> <li>• Capacitación de procedimiento de tormenta eléctrica.</li> <li>• Conocimientos de alertas.</li> <li>• Verificación de lugares de resguardo en caso de tormenta eléctrica.</li> <li>• Difusión procedimiento Tormenta Eléctrica.</li> <li>• Control con RX tórax para asegurar aptitud física para el puesto de trabajo.</li> <li>• Uso correcto de equipo de protección respiratoria.</li> <li>• Capacitación uso de EPR.</li> <li>• Capacitación exposición a sílice.</li> <li>• Realizar check-list de verificación de EPR.</li> <li>• Realizar check-list de verificación de EPA.</li> <li>• Programa De Radiación Uv</li> <li>• Informe Diario De Índice De Radiación Uv.</li> <li>• Hidratación.</li> <li>• Capacitación De Radiación Uv.</li> <li>• Uso De Bloqueador Solar, labial y Legionario.</li> <li>• Ropa manga larga.</li> </ul> |

|                       |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | Interacción persona, vehículo y equipo/Atropello                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso de ropa de alta visibilidad.</li> <li>• Mantener distancia de seguridad del equipo.</li> <li>• Solicitud y autorización vía radial para aproximarse a equipos o vehículos.</li> <li>• No transitar con equipos y vehículos en movimiento.</li> <li>• Estacionamiento de vehículos livianos de acuerdo con estándares mina.</li> <li>• Solicitar autorización previa al ingresar a un área segregada y señalizada.</li> </ul>                                                                                                                                                 |
|                       | Caída de roca/Falla de terreno/Interacción con trabajos en la vertical/Golpeado por/aplastamiento | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar aplicación de cartilla CERC.</li> <li>• Portar y entender mapa de riesgos geotécnicos mina.</li> <li>• Prohibición de acercarse a las cajas.</li> <li>• Pretilos de seguridad o malla según corresponda.</li> <li>• Informar a supervisor riesgos de caída de rocas.</li> <li>• Evaluar en el turno observando trabajo en los niveles superiores y en el misma vertical, informar al supervisor en el caso que esta condición se presente y no ingresar al área aplicando negativa responsable.</li> <li>• Entrega del programa de trabajos en la vertical.</li> </ul> |
| 2. Control de sondaje | Golpeado por herramientas                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación estado de herramientas.</li> <li>• Utilizar herramientas en buen estado y codificada de acuerdo al color del mes.</li> <li>• Antes de utilizar una herramienta, debe ser inspeccionada de forma visual, en caso de detectar herramientas en mal estado codificar con color rojo informar al supervisor y desecharla.</li> <li>• Uso de guantes anti-impacto.</li> <li>• Uso de Zapato de seguridad.</li> <li>• Uso de lentes de seguridad.</li> <li>• No exponer las manos entre la herramienta y testigo o bandeja.</li> </ul>                                     |

## PROCEDIMIENTO CONTROL OPERACIONAL DE SONDAJE DIAMANTINO



|  |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Interacción persona, vehículo y equipo/Atropello/Aplastamiento                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso de radio Handy.</li> <li>• Protocolo de comunicación bidireccional efectivo.</li> <li>• Verificación de Permiso de ingreso al área firmados.</li> <li>• Verificación de distancia con equipos.</li> <li>• Uso de ropa de alta visibilidad.</li> <li>• No transitar con equipos y vehículos en movimiento.</li> <li>• Segregar de área de trabajo.</li> <li>• Solicitar autorización previa al ingresar a un área segregada y señalizada.</li> <li>• Refugiarse en caseta cuando brazo hidráulico de equipo perforación se mueva con la barra.</li> </ul> |
|  | Contacto con bordes filosos/Cortes                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso de Guantes anti impacto.</li> <li>• No exponer las manos a partes filosas de bandeja.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Exposición a bajas T°/Hipotermia<br>Pérdida de conciencia                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso de ropa térmica.</li> <li>• Difusión pronósticos meteorológicos.</li> <li>• Difusión protocolo operación invierno.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Exposición De Trabajador A Polvo Con<br>Contenido De<br>Sílice Sobre El Lpp/ Silicosis | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Control con RX tórax para asegurar aptitud física para el puesto de trabajo.</li> <li>• Uso correcto de equipo de protección respiratoria.</li> <li>• Capacitación uso de EPR.</li> <li>• Chequeo diario de ajustes del EPR</li> <li>• Capacitación exposición a sílice.</li> <li>• Pruebas de ajuste de EPR.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Exposición De Trabajador Sobre La<br>Dosis De Ruido                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso correcto de protección auditiva.</li> <li>• Aptitud física para el cargo con exposición sobre el LPP de ruido.</li> <li>• Capacitación uso de EPA.</li> <li>• Capacitación exposición a ruido.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Exposición a radiación UV/ Cáncer A La<br>Piel<br>Queratitis Ocular<br>Queratosis      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso De Bloqueador Solar, labial y Legionario.</li> <li>• Programa De Radiación Uv.</li> <li>• Informe Diario De índice De Radiación Uv.</li> <li>• Hidratación.</li> <li>• Capacitación De Radiación Uv.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## PROCEDIMIENTO CONTROL OPERACIONAL DE SONDAJE DIAMANTINO



|                                                               |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ropa manga larga.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                               | Pérdida de equilibrio / Caída a mismo nivel                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uso de zapato de seguridad bien abrochados.</li> <li>Accesos de tránsito limpios y nivelados.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                               | Caída descontrolada de componentes del equipo de perforación                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Solicitar permiso y esperar autorización para ingresar a plataforma de trabajo.</li> <li>No ingresar a áreas segregadas sin previa autorización.</li> <li>Está prohibido el ingreso al área del equipo de perforación cuando este se encuentre perforando.</li> <li>Segregar el área de trabajo, mesón donde se realiza el control y regularizado de sondaje, acopio de bandejas y caseta.</li> <li>El mesón de control de testigos debe estar ubicado a 6 m. de distancia del equipo de perforación.</li> <li>Refugiarse en caseta cuando brazo hidráulico de equipo perforación se mueva con la barra.</li> </ul> |
| 3. Traspaso de testigo a bandeja y Regularización de testigos | Contacto con testigo/ Golpeado por herramientas manuales                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uso de zapatos de seguridad.</li> <li>Uso de Guantes anti-impacto y power grab.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                               | Contacto con bordes filosos/Cortes                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uso de Guantes anti-impacto.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4. Fotografía                                                 | Pérdida de equilibrio / Caída a mismo nivel                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uso de zapato de seguridad bien abrochados.</li> <li>Accesos de tránsito limpios y nivelados.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5. Cerrado de bandejas                                        | Contacto con elemento punzante y cortantes /Herida punzante y cortantes     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uso de guantes anti-impacto.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6. Traslado y almacenamiento de bandejas                      | Exposición a carga sobre el límite permitido/Trastornos musculoesqueléticos | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pausas de descansos.</li> <li>Ejercicios compensatorios.</li> <li>Cargas manipuladas menor a 25 kilos para hombres y 20 kilos para mujeres (para cumplir con este requerimiento</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## PROCEDIMIENTO CONTROL OPERACIONAL DE SONDAJE DIAMANTINO



|  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                | el personal femenino deberá dejar 10 cm por cada lado de la bandeja libre de muestra)                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Contacto con elemento punzante y cortantes /Herida punzante y cortantes        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso de guantes anti-impacto.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Pérdida de equilibrio / Caída a mismo nivel                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso de zapato de seguridad bien abrochados.</li> <li>• Accesos de tránsito limpios, ordenados y nivelados.</li> <li>• Reportar desviaciones de las áreas de tránsito.</li> <li>• Tránsito por vías segregadas, señalizadas y por pasos peatonales habilitadas.</li> </ul> |
|  | Exposición a radiación UV/ Cáncer A La Piel<br>Queratitis Ocular<br>Queratosis | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso De Bloqueador Solar, labial, Legionario.</li> <li>• Programa De Radiación Uv.</li> <li>• Informe Diario De índice De Radiación Uv.</li> <li>• Hidratación.</li> <li>• Capacitación De Radiación Uv.</li> <li>• Ropa manga larga.</li> </ul>                           |

### 6.20 Documentos utilizados para operar

| Documento                                          | Frecuencia de aplicación                     |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. Qr de caseta                                    | 2 veces al turno                             |
| 2. Qr de extintores                                | 2 veces al turno                             |
| 3. ARTP                                            | Diaria o cuando se cambie de área            |
| 4. Cartilla CERC si aplicará.                      | Cada vez que aplique                         |
| 5. Permiso de ingreso al área.                     | Cada 7 días o cuando cambien las condiciones |
| 6. Check list Elemento de protección respiratoria. | Diario                                       |
| 7. Check list elemento protección auditiva         | Diario                                       |
| 8. Check list Cuidado de manos                     | Diario                                       |
| 9. Registro de planificación trabajos cruzados     | Diario                                       |
| 10. Check list herramientas manuales               | Mensual                                      |

PRO-OP-MLP-CS-07 - Versión 11 Documento a nivel de Geoatacama MLP - solo para uso interno

Este documento puede contener información exclusiva y/o confidencial. Este es un documento controlado. La copia se mantiene controlada electrónicamente por el Encargado del SGI de Geoatacama. Cualquier copia impresa de este documento es una copia no controlada.

## 7.0 REGISTROS

| Nombre del Registro | Código | Retención |        |                            | Código Procedimiento |
|---------------------|--------|-----------|--------|----------------------------|----------------------|
|                     |        | Medio     | Tiempo | Responsable de la custodia |                      |
|                     |        |           |        |                            |                      |

## 8.0 CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha      | Versión modificada | Responsable       | Sección | Página | Descripción del Cambio                                                                                                   |
|------------|--------------------|-------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27-11-2021 | 01                 | Juan Pablo Tapia. | Toda    | Todas  | Se cambia formato de procedimiento completo.                                                                             |
| 10-05-2022 | 02                 | Juan Pablo Tapia  | 6       | 23     | Incorporación de punto 6.16 controles para exposición a sílice 6.17 aspirado de ropa con filtro de alta eficiencia       |
| 04-10-2022 | 03                 | José Barrientos   | 6       | 11     | Incorporación del taco de tramo en la sección 6.4 Consideraciones de Recuperación.                                       |
| 27-10-2022 | 03                 | Juan Pablo Tapia  | 6.15    | 23-25  | Actualización de análisis de riesgos de la tarea incluyendo controles críticos de las estrategias de control aplicables. |
| 20-01-2023 | 04                 | Eduardo Narria    | 6.14    | 09.40  | Incorporación el procedimiento de tormenta eléctrica.                                                                    |
| 23-02-2024 | 05                 | Claudio Cuevas    | 3-9     | 3-36   | Se modifica largo de bandeja HQ a 1 metro x 0.25 mm<br>Se actualiza formato de permiso ingreso al área                   |
| 28-02-2024 | 06                 | Eduardo Narria    | 6.2     | 7      | Se modifica personal quien hace los trasposos de las muestras a bandejas (perforista a controladores)                    |
| 18-08-2024 | 07                 | Eduardo Narria    | 6.1     | 6      | Se Cambia de ART v4 a ARTP                                                                                               |
|            |                    |                   | 9       | 27-28  | Se incorpora ARTP de control de sondajes                                                                                 |
|            |                    | Juan Pablo Tapia  | 6       | 25     | Incorporación estándar de segregación de área de segregación de controlador.                                             |
|            |                    |                   | 9       | 38     | Incorporación de planificación de trabajos cruzados.                                                                     |
| 22-08-2024 |                    |                   |         |        |                                                                                                                          |

## PROCEDIMIENTO CONTROL OPERACIONAL DE SONDAJE DIAMANTINO



|            |          |                                                                       |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10-10-2024 | 08       | Juan Pablo Tapia                                                      | 6            | 26-27                                                  | Incorporación de estudio de pesos de bandejas con testigo.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 28-09-2025 | 09       | Alfonso<br>Vicencio/Remigio<br>Martínez/José<br>Osorio/Eduardo Narria | Todas        | Todas                                                  | Se agrega descripción de lana, tubo interior y Regularizado. Actualización de conceptos operativos.                                                                                                                                                                                                                        |
| 02-10-2025 | 10       | Eric Meza<br>Marcelo Zamora                                           | 6.17         | 23                                                     | Se incorpora evento no deseado y medidas de control. caída descontrolada de componente de equipo de perforación. Segregación efectiva                                                                                                                                                                                      |
| 01-12-2025 | 11       | Eduardo Ramírez                                                       | 6.11<br>6.19 | 15-21-<br>28                                           | Se agrega altura máxima de acopio de bandejas a un máximo de 40 bandejas por torre. Se elimina la consideración sobre el movimiento de bandeja de 2 personas.                                                                                                                                                              |
| 21-01-2026 |          | María José Molina                                                     | 6.1-6.2      | 6                                                      | Orden ítems de formatos, ingreso de herramientas materiales e insumos de trabajo; eliminación de anexos e ingreso en anexos 8 y 9                                                                                                                                                                                          |
| 02-02-2026 |          | Katherine Araya                                                       | 6.19         | 27-28-<br>29-30                                        | Se agregan controles en cada evento no deseado/incidentes                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |          |                                                                       | 6.20         | 30                                                     | Se agrega en documentos para operar, check list de herramientas manuales.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | Anexo 10 |                                                                       | 43           | Se incorpora anexo nº10 chequeo herramientas manuales. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 09-02-2026 | 11       | Marcelo Zamora                                                        | 6.19         | 27-28                                                  | Evaluar condición de senderos material sobre tamaño (rocas). Evaluar en el torno observando trabajo en los niveles superiores y en la misma vertical.<br><br>Utilizar herramientas en buen estado y codificada de acuerdo con el color del mes. Antes de utilizar una herramienta, debe ser inspeccionada de forma visual. |
| 26-03-2026 | 11       | Katherine Araya                                                       | 6.18         | 26                                                     | Se incorpora caída descontrolada de componentes del equipo de                                                                                                                                                                                                                                                              |

|            |    |                               |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|----|-------------------------------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |    |                               |          |    | perforación y sus medidas de control.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26-03-2026 | 11 | Katherine Araya               | 6.19     | 30 | Se incorpora peso de bandejas para la manipulación en sondajes (20 kg) para personal femenino.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 26-03-2026 | 11 | Katherine Araya               | Anexo 11 | 46 | Formato recepción de plataforma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 03-04-2026 | 11 | Marcelo Zamora<br>Omar Guzman | 6.3      | 7  | Evaluar del entorno observando trabajos en la vertical, informar al supervisor en el caso que esta condición se presente y no ingresar al área aplicando negativa responsable.<br>Semanalmente se recepciona el informe de los trabajos en el vertical, y se deberá informar a todo el personal de Geoatacama. Se debe entregar una copia al personal para que la mantenga en terreno |
| 03-04-2026 | 11 | Marcelo Zamora<br>Omar Guzman | 6-17     | 24 | Se actualiza el Layout de plataforma de sondaje. Se agrega Anexo 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

9.0 ANEXO

Anexo 1: Análisis de Riesgo de la Tarea Planificado (ARTP)

Página 1 de 1

Versión 01 / Mayo 2024

ARTP

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA TAREA PLANIFICADO

ETAPA DE EJECUCIÓN

I. ANTECEDENTES DEL TRABAJO

|                                                                                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| NOMBRE DE LA EMPRESA:                                                          | FECHA:           |
| NOMBRE DE LA TAREA: Control y regularizado de sondajes diamantino en área mina | HORA DE INICIO:  |
| LUGAR ESPECÍFICO:                                                              | HORA DE TÉRMINO: |
| NOMBRE DE SUPERVISOR RESPONSABLE DEL TRABAJO:                                  | ÁREA DE TRABAJO: |
| FIRMA:                                                                         |                  |

II. GESTIÓN DEL CAMBIO

1. CAMBIOS EN LAS PERSONAS

|                                                                                                     |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| ¿Todos se encuentran en condiciones físicas y psicológicas aptas para realizar la tarea?            | SÍ | NO |
| ¿Las personas son las mismas que se tenían planificadas y que originalmente ejecutarían el trabajo? |    |    |

2. CAMBIOS EN EL ENTORNO

|                                                                                                                                                                                                     |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| ¿Los trabajos simultáneos (cruzados) fueron planificados? (Si no existen trabajos cruzados marque la respuesta "Sí")                                                                                | SÍ | NO |
| ¿Las condiciones del entorno permiten realizar el trabajo de manera segura (condiciones climáticas, iluminación, entre otras)?                                                                      |    |    |
| ¿Las personas conocen los agentes de riesgo de salud a los que están expuestos en el área(s) donde ejecutarán la tarea? (Si no existen agentes de riesgo de salud marque la respuesta "Sí")         |    |    |
| ¿Las personas conocen el nivel de riesgo de los agentes de salud al que están expuestos en el área(s) donde ejecutarán la tarea? (Si no existen agente de riesgo de salud marque la respuesta "Sí") |    |    |

3. CAMBIOS EN LAS HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS ESENCIALES

|                                                                                                                       |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| ¿Las herramientas y/o equipos están disponibles y son las mismas que se tenían planificadas para ejecutar el trabajo? | SÍ | NO |
|                                                                                                                       |    |    |

Nota: Si utiliza equipos, herramientas y/o dispositivos de seguridad, debe realizar la lista de pre-uso (checklist)

⚠

Si la respuesta es "NO" en alguna etapa de la Gestión del Cambio la cuadrilla con el supervisor deben llenar la siguiente tabla:

| ¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS? | EVENTO NO DESEADO O CONSECUENCIA | CONTROLES ADICIONALES (¿Qué debo hacer para no sufrir un accidente o enfermedad?) | VERIFICACIÓN (¿El control fue implementado? SI/NO) |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                          |                                  |                                                                                   |                                                    |
|                          |                                  |                                                                                   |                                                    |
|                          |                                  |                                                                                   |                                                    |
|                          |                                  |                                                                                   |                                                    |

⚠

Si hay condiciones inseguras o controles ausentes o fallidos, se debe aplicar el YO DIGO NO.

NO

YO DIGO NO

PERSONAL PARTICIPANTE DE LA TAREA

"Declaro con mi firma, tener pleno conocimiento del presente ART"

| NOMBRE | FIRMA | NOMBRE | FIRMA |
|--------|-------|--------|-------|
|        |       |        |       |
|        |       |        |       |
|        |       |        |       |
|        |       |        |       |

ANTOFAGASTA MINERALS

LOS PELAMBRES

CENTINELA

ANTUCOYA

ZALDÍVAR

FCAB

PRO-OP-MLP-CS-07 - Versión 11 Documento a nivel de Geoatacama MLP - solo para uso interno

Este documento puede contener información exclusiva y/o confidencial. Este es un documento controlado. La copia se mantiene controlada electrónicamente por el Encargado del SGI de Geoatacama. Cualquier copia impresa de este documento es una copia no controlada.

35

# ARTP

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA TAREA PLANIFICADO

**PASO A PASO PREVIAMENTE PLANIFICADO Y OBLIGATORIO PARA CADA TAREA**

**NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:** Manejo Manual de Carga

**NOMBRE DE LA TAREA:** Control y regularizado de sondajes diamantino en área mina

| PASO A PASO<br>(Pasos significativos)                                                                                                     | HERRAMIENTAS Y<br>EQUIPOS<br>ESENCIALES        | EVENTO NO DESEADO<br>O CONSECUENCIA                                                 | CONTROLES<br>(¿Qué debo hacer para no sufrir<br>un accidente o enfermedad?)                                                                                                        | PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE<br>LOS CONTROLES                                                                 | SÍ | NO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| <b>1. Operador<br/>calificado y<br/>acreditado Ingreso<br/>a<br/>plataforma de<br/>sondaje</b>                                            |                                                | Exposición de<br>trabajador(a) con<br>contenido de Silíce<br>sobre LPP (Silicosis). | Uso correcto de<br>equipo de protección<br>respiratoria (EPR) de<br>acuerdo al riesgo                                                                                              | ¿El equipo de protección respiratoria<br>cumple con las características técnicas y<br>se encuentra en buen estado? |    |    |
|                                                                                                                                           |                                                |                                                                                     | Radiografía (RX) de tórax con<br>técnica OIT a trabajadores(as)<br>expuestos(as) a sílice sobre el<br>50% del LPP, para asegurar<br>salud compatible para el<br>puesto de trabajo. | ¿Tengo mi control de salud radiografía<br>de tórax vigente según la exposición a<br>sílice?                        |    |    |
|                                                                                                                                           |                                                | Exposición de<br>trabajador(a) sobre la<br>dosis de ruido<br>(Hipoacusia).          | Uso correcto de equipo de<br>protección auditiva (EPA) de<br>acuerdo al riesgo                                                                                                     | ¿El equipo de protección auditiva<br>cumple con las características técnicas y<br>se encuentra en buen estado?     |    |    |
|                                                                                                                                           | Barreras de<br>segregación<br>(conos, cadenas) | Interacción con equipos<br>y vehículos en<br>movimiento (Atropello).                | Segregación, comunicación y<br>control de acceso al área<br>afectada                                                                                                               | ¿Cuento con los elementos necesarios<br>para realizar la segregación del área?                                     |    |    |
| <b>2. Controlador de<br/>sondaje certificado<br/>y acreditado<br/>manipula bandeja<br/>con muestra y<br/>posiciona para su<br/>retiro</b> |                                                | Caída descontrolada<br>de rocas                                                     | Sistema para identificar nivel<br>de riesgo geotécnico/mapa de<br>riesgo geotécnico.                                                                                               | ¿Se verifica en el área de trabajo todos<br>los controles establecidos en el mapa de<br>riesgo geotécnico?         |    |    |
|                                                                                                                                           | Bandejas con<br>sondajes                       | Manipulación no<br>controlada de carga<br>en el trabajo<br>(sobreesfuerzo).         | Operador(a) acreditado(a)<br>debe ejecutar sus actividades<br>dentro de los límites<br>ergonómicos seguros                                                                         | ¿Se encuentra señalizado el peso de la<br>carga y/o herramienta a manipular?                                       |    |    |
|                                                                                                                                           | Barreras de<br>segregación<br>(conos, cadenas) | Caída descontrolada de<br>componentes de equipo<br>de perforación.                  | El operador(a) acreditado y<br>certificado debe posicionarse<br>fuera de la línea de fuego                                                                                         | ¿Tengo identificadas las zonas donde<br>debo posicionarme para estar fuera de<br>la línea de fuego?                |    |    |





LGS PELAMBRES  
SISTEMAS DE GESTÃO

Nombre: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
 Empresa: \_\_\_\_\_  
 Ubicación: \_\_\_\_\_ Tarea: \_\_\_\_\_

**8. REGLAS GENERALES**

Antes de comenzar cualquier trabajo en las proximidades de las paredes del rajo, revise el plano de peligro de caída de rocas, contacte con Jefe de Turno y comuníquese así. Antes de llegar a la cercanía de un talud o tierra en el cual requiere desarrollar una actividad más allá del área desde la distancia. Obteniga una apreciación global de ella para identificar cualquier riesgo u condición de riesgo-otro.

En el área en la cual requiere desarrollar una actividad, revise las condiciones de la pared y NO OLVIDE revisar las condiciones del piso.

• Dentro de lo posible, estacione el vehículo en una posición segura lejos de las paredes del rajo y que pueda ser visto a través de otros equipos en el área.

Nunca se ubique bajo un equipo que esté operando en línea vertical.

Siempre por comunicación radial informe cuando está entrando a diferentes áreas de trabajo.

Cualquier alerta que se emita por medio de un sistema de comunicación por todo aquel que transite por ellos o cualquier alerta detectada debe ser informada.

- Signos peligros de salida de casa por:
  - Sobrecalentamiento
  - Raras inestables en carboximida
  - Raras inestables a derecha
  - Raras en la zona o piso
  - La cara del talud este holgada
- Por lluvia fuerte en deshielos
- Agua fluyendo desde la cara
- Existe sobre excavación en la parte superior
- Existe actividad minera en parte superior
- En el área, tiene factor climático adverso
- En el área, existen labores subterráneas

**Alto:**

- Españoles directos de personal perteneciente a prolongados cerca de la casa del talud.
- Españoles de personal en sectores con laberios sustanciales.

**Medio:**

- Personal en un equipo, que realiza actividades que se repiten en una inmediata a periodo de intensa vibración.
- Personal en un equipo, que realizan actividades en un sector, durante un periodo prolongado.

**Bajo:**

- La actividad puede disminuirse cerca de la casa del talud.

- La pared requiere saneamiento
- Requiere reparar regiones con lesiones climáticas
- El peligro de deslizar, podría afectar a otros
- La ejecución de su actividad, requiere coordinaciones con otros procesos
- Requiere discutir detalles adicionales para entender mejor la tierra
- La CIRC está incompleta

**Si una o mas de sus respuestas es "SI" o tiene alguna duda:**

**No proceda y Contacte a su supervisor directo antes de iniciar la tarea.**

20. Si fuera necesario, el Supervisor directo puede solicitar la opinión adicional del Jefe de Operaciones del riego, Superintendente de Operaciones o un miembro del Equipo Geotécnico.

Diagrama de los tipos de caídas de un cuerpo rígido:

- (1) CAÍDA LIBRE: Muestra un cuerpo rígido cayendo verticalmente sin contacto con ninguna superficie.
- (2) CAÍDA Y RODAMIENTO: Muestra un cuerpo rígido cayendo sobre una superficie horizontal, con una flecha indicando el movimiento de rodadura.
- (3) CAÍDA Y RESBADO: Muestra un cuerpo rígido cayendo sobre una superficie horizontal, con una flecha indicando el movimiento de deslizamiento (resbado).

[esquema/comentarios](#)

### Anexo 3: Chequeo Diario de Elemento de Protección Respiratoria

|  <div>Chequeo Diario de Elemento de Protección Respiratoria</div> |       |    |       |    |       |    |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                |       |    |       |    |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------|----|---------------|
| Nombre                                                                                                                                             |       |    |       |    |       |    |       |    |       | Fecha                                                                                                                                                                                                          |       |    |       |    |               |
| Rut                                                                                                                                                |       |    |       |    |       |    |       |    |       | Turno                                                                                                                                                                                                          |       |    |       |    |               |
| CUESTIONARIO                                                                                                                                       | DIA 1 |    | DIA 2 |    | DIA 3 |    | DIA 4 |    | DIA 5 |                                                                                                                                                                                                                | DIA 6 |    | DIA 7 |    | Observaciones |
|                                                                                                                                                    | SI    | NO | SI    | NO | SI    | NO | SI    | NO | SI    | NO                                                                                                                                                                                                             | SI    | NO | SI    | NO |               |
| <b>1. Extender las correas y examinarlas.</b>                                                                                                      |       |    |       |    |       |    |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                |       |    |       |    |               |
| Correas Originales mantienen elasticidad.                                                                                                          |       |    |       |    |       |    |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                |       |    |       |    |               |
| <b>2. Examinar el arnés.</b>                                                                                                                       |       |    |       |    |       |    |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                |       |    |       |    |               |
| Arnés sin fractura                                                                                                                                 |       |    |       |    |       |    |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                |       |    |       |    |               |
| <b>3. Examinar la máscara, el visor y la superficie que sella a su cara.</b>                                                                       |       |    |       |    |       |    |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                |       |    |       |    |               |
| Pieza facial en buen estado.                                                                                                                       |       |    |       |    |       |    |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                |       |    |       |    |               |
| <b>4. Examinar las válvulas de inhalación y sus empaques.</b>                                                                                      |       |    |       |    |       |    |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                |       |    |       |    |               |
| Válvulas de inhalación están en su lugar.                                                                                                          |       |    |       |    |       |    |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                |       |    |       |    |               |
| Válvulas de inhalación limpias y en buen estado.                                                                                                   |       |    |       |    |       |    |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                |       |    |       |    |               |
| Empaques en buen estado.                                                                                                                           |       |    |       |    |       |    |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                |       |    |       |    |               |
| <b>5. Abrir la tapa de la válvula de exhalación y examinar la válvula</b>                                                                          |       |    |       |    |       |    |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                |       |    |       |    |               |
| Válvula de exhalación existe.                                                                                                                      |       |    |       |    |       |    |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                |       |    |       |    |               |
| Válvula de exhalación limpia y en buen estado.                                                                                                     |       |    |       |    |       |    |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                |       |    |       |    |               |
| <b>6. Poner los filtros.</b>                                                                                                                       |       |    |       |    |       |    |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                |       |    |       |    |               |
| Filtros adecuados a la máscara.                                                                                                                    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                |       |    |       |    |               |
| Filtros específico al riesgo.                                                                                                                      |       |    |       |    |       |    |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                |       |    |       |    |               |
| <div>NOMBRE/ FIRMA</div>                                                                                                                           |       |    |       |    |       |    |       |    |       | <div> <b>IMPORTANTE:</b><br/> Si algunas de las preguntas tiene respuesta "NO", debe <b>DETENER LA TAREA Y CONTACTAR A SU SUPERVISOR.</b><br/> Este documento es su autorización para detener la tarea. </div> |       |    |       |    |               |
| <div>NOMBRE / FIRMA DEL SUPERVISOR</div>                                                                                                           |       |    |       |    |       |    |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                |       |    |       |    |               |

## PROCEDIMIENTO CONTROL OPERACIONAL DE SONDAJE DIAMANTINO



### Anexo 4: Chequeo Ajuste Diario Elemento de Protección Respiratoria

|  <b>Chequeo Ajuste Diario Elemento de Protección Respiratoria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    | Fecha |    |                                                                                                                                                                        |
| Rut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    | Turno |    |                                                                                                                                                                        |
| CUESTIONARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIA 1 |    | DIA 2 |    | DIA 3 |    | DIA 4 |    | DIA 5 |    | DIA 6 |    | DIA 7 |    | Observaciones                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SI    | NO | SI    | NO | SI    | NO | SI    | NO | SI    | NO | SI    | NO | SI    | NO |                                                                                                                                                                        |
| <b>1. Chequeo de Presión Negativa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |                                                                                                                                                                        |
| Tapar los filtros sin deformar la máscara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |                                                                                                                                                                        |
| Inhalar. La máscara debe doblarse un poco hacia adentro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |                                                                                                                                                                        |
| Contener la respiración por 10 segundos. Escuchar y verificar si hay escape de aire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |                                                                                                                                                                        |
| Repetir este chequeo. Si fuese necesario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |                                                                                                                                                                        |
| <b>2. Chequeo de Presión Positiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |                                                                                                                                                                        |
| Tapar la válvula de exhalación sin deformar la máscara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |                                                                                                                                                                        |
| Exhalar. La máscara debe ensancharse un poco hacia fuera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |                                                                                                                                                                        |
| Contener la respiración por 10 segundos. Escuchar y verificar si hay escape de aire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |                                                                                                                                                                        |
| Repetir este chequeo. Si fuese necesario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |                                                                                                                                                                        |
| <b>3. Chequeo de Talla</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |                                                                                                                                                                        |
| La talla del EPR corresponde al ajuste de su rostro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |                                                                                                                                                                        |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Prueba de Presión Negativa<br/>Máscara de Medio Rostro<br/>(Filtros con ajuste tipo rosca)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Prueba de Presión Positiva<br/>Máscara de Medio Rostro<br/>(Filtros con ajuste tipo rosca)</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Prueba de Presión Negativa<br/>Máscara de Medio Rostro<br/>(Filtros con ajuste tipo bayoneta)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Prueba de Presión Positiva<br/>Máscara de Medio Rostro<br/>(Filtros con ajuste tipo bayoneta)</p> </div> </div> |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |                                                                                                                                                                        |
| NOMBRE/ FIRMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    | <b>IMPORTANTE:</b><br>Si preguntas 3 tiene respuesta "NO", debe DETENER LA TAREA Y CONTACTAR A SU SUPERVISOR. Este documento es su autorización para detener la tarea. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |                                                                                                                                                                        |
| NOMBRE / FIRMA DEL SUPERVISOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |                                                                                                                                                                        |

# PROCEDIMIENTO CONTROL OPERACIONAL DE SONDAJE DIAMANTINO



## Anexo 5: Permiso de ingreso al área.

|                                                                                     |               |                                                                          |                                                                                                        |                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
|    |               | <b>SOLICITUD DE TRABAJO DE TERCEROS Y<br/>PERMISO DE INGRESO AL ÁREA</b> |                                                                                                        | <b>F-SSO-SEG-001<br/>Revisión 0</b> |           |
| <b>SOLICITUD DE TRABAJO DE TERCEROS Y PERMISO DE INGRESO AL ÁREA</b>                |               |                                                                          |                                                                                                        |                                     |           |
| Área                                                                                |               | Fecha:                                                                   |                                                                                                        | Desde:                              |           |
| Empresa                                                                             |               | Hasta:                                                                   |                                                                                                        |                                     |           |
| Solicitado por (responsable MLP)                                                    |               | Firma:                                                                   |                                                                                                        |                                     |           |
| Nombre responsable ejecución el trabajo                                             |               | Firma:                                                                   |                                                                                                        |                                     |           |
| Descripción de las actividades.                                                     |               |                                                                          |                                                                                                        |                                     |           |
| <b>El responsable de la ejecución del trabajo completa la siguiente información</b> |               |                                                                          |                                                                                                        |                                     |           |
| <b>Personal</b>                                                                     | <b>SI</b>     | <b>NO</b>                                                                | <b>Entorno</b>                                                                                         | <b>SI</b>                           | <b>NO</b> |
| ¿Están calificados para realizar la tarea?(competencias)                            |               |                                                                          | ¿El Housekeeping es adecuado?                                                                          |                                     |           |
| ¿Existe ART y procedimiento seguro de trabajo?                                      |               |                                                                          | ¿El acceso y superficies se encuentran en buenas condiciones?                                          |                                     |           |
| ¿Conoce y está familiarizado con la operación del equipo/herramienta?               |               |                                                                          | ¿El espacio es suficiente para operar?                                                                 |                                     |           |
| ¿El personal se encuentra en buenas condiciones físicas y mentales?                 |               |                                                                          | ¿Las protecciones son adecuadas? (barreras, partes móviles, pantallas, etc.)                           |                                     |           |
| ¿Los trabajadores recibieron instrucción?                                           |               |                                                                          | ¿Están identificadas las energías presentes? (mecánicas y/o eléctricas, hidráulicas, neumáticas, etc.) |                                     |           |
| <b>Equipo y Herramientas</b>                                                        | <b>SI</b>     | <b>NO</b>                                                                | <b>Bloqueos Requeridos (TAG)</b>                                                                       | <b>SI</b>                           | <b>NO</b> |
| ¿El equipo está en buenas condiciones?                                              |               |                                                                          | 1                                                                                                      |                                     |           |
| ¿El equipo se encuentra apto para el trabajo?                                       |               |                                                                          | 2                                                                                                      |                                     |           |
| ¿Las herramientas se encuentran diseñadas para el trabajo?                          |               |                                                                          | 3                                                                                                      |                                     |           |
| ¿Las herramientas se encuentran operativas? (color mes)                             |               |                                                                          | 4                                                                                                      |                                     |           |
| ¿Los Accesorios se encuentran en buen estado? estrobos, cadenas, etc.               |               |                                                                          | 5                                                                                                      |                                     |           |
| <b>EL JEFE DE TURNO INFORMA LOS RIESGOS Y LAS MEDIDAS DE CONTROL</b>                |               |                                                                          |                                                                                                        |                                     |           |
| <b>RIESGOS PELIGROS</b>                                                             | <b>SI</b>     | <b>NO</b>                                                                | <b>Medidas de Control</b>                                                                              | <b>SI</b>                           | <b>NO</b> |
| Llama abierta (chispa, llama o calor) elementos combustibles cercanos               |               |                                                                          | Verificación de C.C. Casco, respirador, lente, protector auditivo, botas, guantes, HDS, otros          |                                     |           |
| Gases, ruido, polvo, materiales peligrosos                                          |               |                                                                          | Verificación de C.C. Extintor, agua, monitoreo de atmósfera, pantallas                                 |                                     |           |
| Carga suspendida, liberación descontrolada de energía, caída de objetos.            |               |                                                                          | Verificación de C.C. Contacto con energías (eléctrica, mecánica, neumática, hidráulica, etc.)          |                                     |           |
| Desplazamiento y trabajos en altura.                                                |               |                                                                          | Verificación de C.C. Uso arnés, señalización áreas, andamios normalizados                              |                                     |           |
| Letreros, loros, suspensión de tránsito                                             |               |                                                                          | Verificación de C.C. Control de energías, procedimiento bloqueo                                        |                                     |           |
| Exposición a radiaciones ionizantes (fuente radiactiva)                             |               |                                                                          | Verificación de C.C. distancia de seguridad señalización y aislación.                                  |                                     |           |
| Espacios confinados (deficiencia de oxígeno)                                        |               |                                                                          | Verificación de C.C. Monitoreo de atmósfera, suministro de aire en línea, loro vivo                    |                                     |           |
| <b>Firma según requerimiento</b>                                                    | <b>NOMBRE</b> | <b>FIRMA</b>                                                             | <b>FONO</b>                                                                                            |                                     |           |
| Jefe de Turno MLP                                                                   |               |                                                                          |                                                                                                        |                                     |           |
| Encargado de la actividad EECC                                                      |               |                                                                          |                                                                                                        |                                     |           |
| <b>OBSERVACIONES</b>                                                                |               |                                                                          |                                                                                                        |                                     |           |
|                                                                                     |               |                                                                          |                                                                                                        |                                     |           |

# PROCEDIMIENTO CONTROL OPERACIONAL DE SONDAJE DIAMANTINO



## Anexo 6: Check list de manos

| LISTA DE CHEQUEO PARA EXPOSICION DE MANOS (TRABAJADORES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Antes de comenzar la tarea realice este análisis de riesgo. Si existe un "NO" comuníquese con su Supervisor(a) y aplique "Yo Digo No"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>NOMBRE : _____</p> <p>FECHA : _____</p> <p>EMPRESA : _____</p> <p>GERENCIA : _____</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>MLP/EE/CC : _____</p> <p>ACTIVIDAD : _____</p> <p>SUPERVISOR : _____</p> <p>FIRMA : _____</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>TAREAS CON EXPOSICIÓN A LAS MANOS</b> (MARQUE CON UNA X LAS TAREAS QUE APLIQUEN A SU ACTIVIDAD)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>1. APERTURA Y CERRADO DE PUERTAS, ESCOTILLAS, TRAPAS, COMPARTIMIENTOS, VENTILADORES, MANEJOS</p> <p>2. MANIPULACIÓN, POSICIONAMIENTO, RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAS</p> <p>3. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE CAJAS DE HERRAMIENTAS</p> <p>4. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS</p> <p>5. POSICIONAMIENTO Y RETIRO DE FUSIONADORES</p> <p>6. POSICIONAMIENTO Y RETIRO DE CUÑOS</p> <p>7. POSICIONAMIENTO, RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE ELEMENTOS DE BASE</p> <p>8. ASARBE Y DESARBE DE REINTOS PARA MANIPULACIÓN MANEJOS DE BLOQUE</p> <p>9. USO DE HERRAMIENTAS MANUALES (SICUT, AJUSTE, FRECCION)</p> <p>10. MANIPULACIÓN CARGO DE BOMBAS</p> <p>11. MANIPULACIÓN, POSICIONAMIENTO Y RETIRO DE ELEMENTOS DE DESMONTAJE</p> <p>12. POSICIONAMIENTO, RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE BARRAS</p> <p>13. POSICIONAMIENTO, RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE TOQUES</p> <p>14. MANIPULACIÓN DE ELEMENTOS EN MANEJO Y DESARBE DE CARGA EN CUBIERTOS Y OTROS</p>                                                                                                                                                                                     | <p>15. ASARBE DE MANEJOS DE ACCESO SUBO O BARRA DE EQUIPOS (VÉNICULA DEL VEHICULO, DESPLAZAMIENTO POR VEHICULO)</p> <p>16. REPARACIÓN, AJUSTES, MONTAJES Y DESMONTAJES</p> <p>17. CARGAS DE PILAS, CABLES, COMBUSTIBLE, ACEITE Y REFRIGERANTE</p> <p>18. MANIPULACIÓN DE REPUESTOS Y COMPONENTES MENORES</p> <p>19. MANIPULACIÓN DE LÍQUIDOS CALIENTES Y CONTACTO CON SUPERFICIES CALIENTES</p> <p>20. MANIPULACIÓN, RETIRADA, RETIRO DE BARRAS, BARRAS Y PLATAFORMAS</p> <p>21. TRASLADO, POSICIONAMIENTO DE ESCALAS PORTÁTILES Y PLATAFORMAS DE TRABAJO</p> <p>22. TORQUE Y APRIETE CON HERRAMIENTAS MECÁNICAS, HERRAMIENTAS, MONTAJES, ETC</p> <p>23. POSICIONAMIENTO, RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE SOPORTES (FUSION)</p> <p>24. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE CUBIERTOS DE CARGA O TUBERÍAS</p> <p>25. CORRECCIÓN, DESMONTAJE Y MANIPULACIÓN DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS</p> <p>26. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE JUSTINOS Y MATERIALES PELIGROSOS</p> <p>27. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE ACCESORIOS (CONOS, CABLES, LÍNEAS, ETC)</p> | <p>28. MANIPULACIÓN DE HERRAMIENTAS QUE PRODUCEN VIBRACIÓN</p> <p>29. MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y USO DE HERRAMIENTAS DE CORTE</p> <p>30. MANIPULACIÓN FUSIÓN DE MATERIAS DE SPECTO</p> <p>31. MANIPULACIÓN DE CUBIERTOS, MANEJOS, CABLES Y OTROS</p> <p>32. EMPLEO DE VAGAS DE ACERTE RESIDUAL</p> <p>33. CARGA, DESCARGA Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAS (COMPONENTES, REPUESTOS, RESIDUOS, ETC)</p> <p>34. MANIPULACIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE TORCIÓN</p> <p>35. MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN DE HELICES PROFUNDAS</p> <p>36. MANIPULACIÓN DE ELEMENTOS CONFORMANTES CON RIESGO BIOLÓGICO</p> <p>37. MANIPULACIÓN FUSIÓN DE REPUESTOS, EQUIPOS DE SOLDADURA</p> <p>38. INTERFERENCIAS DE INSTALACIONES, TABLEROS Y CABLES ELÉCTRICOS DE BAJA, MEDIA O ALTA TENSION</p> <p>39. OTROS (ESPECIFICAR)</p> <p>40. _____</p> |
| <p><b>IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>1. ¿Tengo identificado cuáles son puntos de atrapamiento o partes móviles y las líneas de fuga que pueden afectar mis manos?</p> <p>2. ¿Conozco la forma, volumen y peso antes de levantar / cargar un objeto pesado?</p> <p>3. ¿Tengo identificadas la posición y postura adecuada de mis manos para evitar su desplazamiento, golpeamiento o ser golpeado por?</p> <p>4. ¿Entiendo que se debe liberar la energía almacenada antes de manipular el objeto?</p> <p>5. ¿Coloco mis manos colocadas de forma segura fuera de línea de fuga y no puedo resultar pinchadas, lacetadas, o quedar atrapadas entre objetos?</p> <p>6. ¿Uso los herramientas correctos para el trabajo, inspeccionados y en buenas condiciones?</p> <p>7. ¿Verifico que los objetos asegurados contra movimientos para evitar desplazamiento o caída accidental?</p> <p>8. ¿Los puntos de atrapamiento están identificados y/o protegidos?</p> <p>9. ¿Las empujadoras (trasegos) son los diseñados en el equipo y son los óptimos para un correcto agarre?</p> <p>10. ¿Tengo identificadas las distancias seguras a las que deberán estar mis manos de la carga (Ejemplo: viento)?</p> | <p>11. ¿Conozco los controles específicos y cuento con HDS en caso de estar sus manos expuestas a sustancias peligrosas?</p> <p>12. ¿Conozco los controles específicos si las cargas necesitan ser manipuladas directamente?</p> <p>13. ¿Tengo identificados e implementados los controles en caso que sus manos tengan exposición a choques o llama (calor)?</p> <p>14. ¿Identifico los puntos, secciones, componentes o superficies que pueden presentar alta T° al contacto con las manos?</p> <p>15. ¿Uso los guantes correctos? ¿Talla correcta? ¿En buenas condiciones (sin agujeros o cortes, sin humedad, aceite o grasa)?</p> <p>16. ¿Mis manos se encuentran sin anillos, reloj o accesorios que tengan posibilidad de atraparse o engancharse?</p> <p>17. ¿Puedo ver donde trabajo, me muevo y llegar mis manos? (Y puedo observar siempre)?</p> <p>18. ¿Tengo un buen agarre y ni mis manos ni las herramientas se deslizarán?</p> <p>19. _____</p> <p>20. _____</p>                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>DE ACUERDO AL ANÁLISIS DEL RIESGO DEBEN USARSE (MARQUE CON X)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>1. GUANTES DE CABRITILLA</p> <p>2. GUANTES ANTI IMPACTO</p> <p>3. GUANTES DE NITRIL</p> <p>4. GUANTES HYFLEX O MULTIFLEX</p> <p>5. GUANTES DE LATEX</p> <p>6. GUANTES SOLDADURA</p> <p>7. GUANTES DIELECTRICOS</p> <p>8. GUANTES ANTICORTE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>¿ORDENA OPORTUNIDADES DE MEJORA EN ESTE PROCESO O ACTIVIDAD? (MARQUE CON X)</b></p> <p>De acuerdo a la norma que aplica, registre la</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Anexo 7: Registro Planificación de trabajos cruzados



PLANIFICACIÓN TRABAJOS CRUZADOS

|         |            |
|---------|------------|
| Código  | FTO-02_MLP |
| Versión | 0          |
| Fecha   | 14-08-2024 |

|     |  |             |  |              |  |
|-----|--|-------------|--|--------------|--|
| Día |  | Mes         |  | Año          |  |
|     |  | Hora Inicio |  | Hora Término |  |

( REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN TRABAJOS CRUZADOS )

FAENA:

ÁREA:

LIDER DE LA REUNIÓN:

EQUIPO DE PERFORACIÓN N°:

CARGO:

FIRMA

TEMAS TRATADOS

Detalle temas tratados en la charla y/o actividad y cambios que deban registrarse

| N° | NOMBRE | RUT | CARGO | FIRMA |
|----|--------|-----|-------|-------|
| 1  |        |     |       |       |
| 2  |        |     |       |       |
| 3  |        |     |       |       |
| 4  |        |     |       |       |
| 5  |        |     |       |       |
| 6  |        |     |       |       |
| 7  |        |     |       |       |
| 8  |        |     |       |       |
| 9  |        |     |       |       |
| 10 |        |     |       |       |
| 11 |        |     |       |       |
| 12 |        |     |       |       |

V"B" Operaciones

NOMBRE:

RUT:

CARGO:

FIRMA:

PRO-OP-MLP-CS-07 - Versión 11 Documento a nivel de Geoatacama MLP - solo para uso interno

Este documento puede contener información exclusiva y/o confidencial. Este es un documento controlado. La copia se mantiene controlada electrónicamente por el Encargado del SGI de Geoatacama. Cualquier copia impresa de este documento es una copia no controlada.

42

# PROCEDIMIENTO CONTROL OPERACIONAL DE SONDAJE DIAMANTINO



## Anexo 8: Instrucciones de ajuste diario de elementos de protección auditiva

| Instrucciones de Ajuste Diario Elemento de Protección Auditiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |       |       |       |       |       |               |    |    |    |    |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|----|----|----|----|-------|--|
| Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |               |    |    |    |    | Fecha |  |
| Rut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |       |       |       |       |       |               |    |    |    |    | Turno |  |
| CUESTIONARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |       |       |       |       |       |               |    |    |    |    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIA 1 | DIA 2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 | DIA 6 | DIA 7 | Observaciones |    |    |    |    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SI    | NO    | SI    | NO    | SI    | NO    | SI    | NO            | SI | NO | SI | NO |       |  |
| <b>1. Instrucciones Fono Auditivo para Casco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |       |       |       |       |       |               |    |    |    |    |       |  |
| Retire todo el cabello, aros u objetos que puedan afectar el sellado acústico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |       |       |       |       |       |               |    |    |    |    |       |  |
| Ajuste de la copa: inserte la lengüeta de la orejera firmemente en la ranura situada en el lateral del casco hasta que quede fijo (se debe escuchar un "CLICK" que indica el cierre correcto).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |       |       |       |       |       |               |    |    |    |    |       |  |
| Posición de trabajo: con las copas sobre la oreja, presione el soporte hasta que se escuche un "CLICK" indicando el ajuste correcto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |               |    |    |    |    |       |  |
| Ajuste las orejeras deslizándolas por el soporte hasta la altura más adecuada y cómoda asegurándose que no produzcan irritación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |       |       |       |       |       |               |    |    |    |    |       |  |
| Superficie de la almohadilla debe ejercer presión contra la cabeza, pero de manera confortable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |       |       |       |       |       |               |    |    |    |    |       |  |
| <b>2. Instrucciones Fono Auditivo Cintillo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |       |       |       |       |       |               |    |    |    |    |       |  |
| Retire todo el cabello, aros u objetos que puedan afectar el sellado acústico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |       |       |       |       |       |               |    |    |    |    |       |  |
| Ajuste de la copa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |       |       |       |       |       |               |    |    |    |    |       |  |
| Posición de trabajo: con las copas sobre la oreja, si es necesario ajuste las orejeras deslizándolas por el soporte hasta la altura más adecuada y cómoda asegurándose que no produzcan irritación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |       |       |       |       |       |               |    |    |    |    |       |  |
| Superficie de la almohadilla debe ejercer presión contra la cabeza, pero de manera confortable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |       |       |       |       |       |               |    |    |    |    |       |  |
| El arco del fono admite fácil desplazamiento en la nuca, lo que permite el uso de casco tipo ala.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |       |       |       |       |       |               |    |    |    |    |       |  |
| <b>3. Instrucciones de Tapón Auditivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |       |       |       |       |       |               |    |    |    |    |       |  |
| Lavarse las manos con agua y jabón.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |       |       |       |       |       |               |    |    |    |    |       |  |
| Enrolle el tapón, presionándolo con los dedos de su mano, hasta darle una forma cilíndrica muy delgada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |       |       |       |       |       |               |    |    |    |    |       |  |
| Pase su mano derecha sobre la cabeza y levante con los dedos la punta de su oreja izquierda hacia arriba y atrás.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |       |       |       |       |       |               |    |    |    |    |       |  |
| Con su otra mano, introduzca el tapón enrollado hasta el fondo del canal auditivo y deje que se expanda por 10 segundos, sosteniendo el lado exterior del tapón con su dedo índice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |       |       |       |       |       |               |    |    |    |    |       |  |
| Repita la acción, pero esta vez levante la punta de su oreja derecha, con su mano izquierda sobre la cabeza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |       |       |       |       |       |               |    |    |    |    |       |  |
| Cuando los protectores están correctamente insertados, su propia voz debe sonar hueca y los sonidos a su alrededor no deben parecer tan fuertes como antes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |       |       |       |       |       |               |    |    |    |    |       |  |
| Intente tirar levemente del tapón auditivo; no debe moverse fácilmente. Si el protector se mueve fácilmente, remuévalo e insértelo con cuidado más profundamente en el canal auditivo siguiendo las instrucciones mencionadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |       |       |       |       |       |               |    |    |    |    |       |  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>Sello Firme</b><br/>Sello las almohadillas firmemente contra la cabeza.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>Evite Obstrucciones</b><br/>No permita que el cabello obstruya de ninguna manera la colocación segura de la orejera sobre la oreja.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>Cúbrase por Completo la Oreja</b><br/>Las copas nunca deben quedar huecos o torcidos sobre la oreja.</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>1</b></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>2</b></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>3</b></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>4</b></p> </div> </div> |       |       |       |       |       |       |       |               |    |    |    |    |       |  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>NOMBRE/ FIRMA</p> </div> <div style="width: 50%; background-color: red; color: white; padding: 5px;"> <p><b>IMPORTANTE:</b><br/>Si preguntas 3 tiene respuesta "NO", debe DETENER LA TAREA Y CONTACTAR A SU SUPERVISOR. Este documento es su autorización para detener la tarea.</p> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |       |       |       |       |       |               |    |    |    |    |       |  |
| NOMBRE / FIRMA DEL SUPERVISOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |       |       |       |       |       |               |    |    |    |    |       |  |

**Anexo 9: Chequeo diario de elementos de protección auditiva.**

|  <b>Chequeo Diario de Elemento de Protección Auditiva</b> |  |                                                                                                                                                                                               |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|---------------|
| Nombre                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                               |    |       |    |       |    |       |    |       |    | Fecha |    |       |    |               |
| Rut                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                               |    |       |    |       |    |       |    |       |    | Turno |    |       |    |               |
| CUESTIONARIO                                                                                                                               |  | DIA 1                                                                                                                                                                                         |    | DIA 2 |    | DIA 3 |    | DIA 4 |    | DIA 5 |    | DIA 6 |    | DIA 7 |    | Observaciones |
|                                                                                                                                            |  | SI                                                                                                                                                                                            | NO | SI    | NO | SI    | NO | SI    | NO | SI    | NO | SI    | NO | SI    | NO |               |
| <b>1. Examinar el arnés.</b>                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                               |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |               |
| Arnés sin fractura (tipo cintillo)                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                               |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |               |
| Enganche a casco sin fractura                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                               |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |               |
| <b>2. Examinar forro, almohadillas y copas o casquetes.</b>                                                                                |  |                                                                                                                                                                                               |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |               |
| Forro (material absorbente) en buen estado                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                               |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |               |
| Almohadillas en buen estado                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                               |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |               |
| Copas o casquete en buen estado                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                               |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |               |
| <b>3. Examinar tapón auditivo</b>                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                               |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |               |
| Tapón se encuentra sin químicos ni polvo                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                               |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |               |
| Cordón se encuentra sin químicos ni polvo                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                               |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |               |
| Tapón se contrae y expande                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                               |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |               |
| Empaques en buen estado.                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                               |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |               |
| <b>NOMBRE/ FIRMA</b>                                                                                                                       |  | <b>IMPORTANTE:</b><br>Si algunas de las preguntas tiene respuesta "NO", debe <b>DETENER LA TAREA Y CONTACTAR A SU SUPERVISOR.</b><br>Este documento es su autorización para detener la tarea. |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |               |
| <b>NOMBRE / FIRMA DEL SUPERVISOR</b>                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                               |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |               |

## Anexo 10: Chequeo herramientas manuales

|                                                                                   |                                                          |           |                                     |                        |                                     |           |                    |        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------|--------|------------|
|  | R-001                                                    | MLP       | CHECK LIST HERRAMIENTAS MANUALES    |                        |                                     |           | SISTEMA DE GESTIÓN |        | Version 02 |
|                                                                                   | INTEGRADO                                                |           |                                     |                        |                                     |           |                    |        |            |
| 1. IDENTIFICACIÓN                                                                 |                                                          | Bueno     | <input checked="" type="checkbox"/> | Malo                   | <input checked="" type="checkbox"/> | No Aplica |                    | N/A    |            |
|                                                                                   |                                                          | Turno     | Día                                 | Noche                  |                                     |           |                    |        |            |
| USUARIO RESPONSABLE:                                                              |                                                          |           |                                     |                        |                                     | Sonda     |                    |        |            |
| Fecha                                                                             | Desde:                                                   |           | Hasta :                             |                        |                                     |           |                    |        |            |
| CONTRATO                                                                          | CONTRATO SERVICIO CAMPAÑA CONTROL SONDAJES N° 4540008063 |           |                                     |                        |                                     |           |                    |        |            |
| 2. ESTADO DE LOS INSTRUMENTOS                                                     | PARTES                                                   | MIERCOLES | JUEVES                              | VIERNES                | SABADO                              | DOMINGO   | LUNES              | MARTES |            |
| Caja de Herramientas                                                              | Martillo                                                 |           |                                     |                        |                                     |           |                    |        |            |
|                                                                                   | Alicate Cortante                                         |           |                                     |                        |                                     |           |                    |        |            |
|                                                                                   | Alicate universal                                        |           |                                     |                        |                                     |           |                    |        |            |
|                                                                                   | Calman                                                   |           |                                     |                        |                                     |           |                    |        |            |
|                                                                                   | Calculadora                                              |           |                                     |                        |                                     |           |                    |        |            |
|                                                                                   | Puruña                                                   |           |                                     |                        |                                     |           |                    |        |            |
|                                                                                   | Destornillador Paleta o Cruz                             |           |                                     |                        |                                     |           |                    |        |            |
|                                                                                   | Brocha                                                   |           |                                     |                        |                                     |           |                    |        |            |
|                                                                                   | Alambre                                                  |           |                                     |                        |                                     |           |                    |        |            |
|                                                                                   | Lija                                                     |           |                                     |                        |                                     |           |                    |        |            |
|                                                                                   | Regla metálica                                           |           |                                     |                        |                                     |           |                    |        |            |
|                                                                                   | huincha de medir o flexómetro                            |           |                                     |                        |                                     |           |                    |        |            |
| Codigos de Colores                                                                |                                                          |           |                                     | Enero-Mayo-Septiembre  |                                     |           |                    |        |            |
|                                                                                   |                                                          |           |                                     | Febrero-Junio-Octubre  |                                     |           |                    |        |            |
|                                                                                   |                                                          |           |                                     | Marzo-Julio Noviembre  |                                     |           |                    |        |            |
|                                                                                   |                                                          |           |                                     | Abril-Agosto-Diciembre |                                     |           |                    |        |            |
|                                                                                   |                                                          |           |                                     | Elemento no Conforme   |                                     |           |                    |        |            |
| OBSERVACIONES                                                                     |                                                          |           |                                     |                        |                                     |           |                    |        |            |
|                                                                                   |                                                          |           |                                     |                        |                                     |           |                    |        |            |
|                                                                                   |                                                          |           |                                     |                        |                                     |           |                    |        |            |
|                                                                                   |                                                          |           |                                     |                        |                                     |           |                    |        |            |

## Anexo 11: Formato recepción de plataforma



### CARTILLA RECEPCIÓN PLATAFORMA SONDAJES

#### 1.-Antecedentes Plataforma

Recomendación: EVU 125  
 Coordenadas: E58871 N92068 C3765  
 Azimut: 153°  
 Inclinación: -71°  
 Largo: 306 Metros  
 Sector: F12 CO AMARILLO  
 Fecha: 13/03/2026  
 DDH: 4139  
 CH1-138



#### 2.- Aprobación y Observaciones Plataforma

##### Geotecnia MLP

Observaciones:

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Fecha | Firma |
|--------|-------|-------|

##### Supervisión Control de Sondeos (Geoatacama)

Observaciones:

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Fecha | Firma |
|--------|-------|-------|

##### Geología MLP

Observaciones:

|         |        |       |
|---------|--------|-------|
| Nombre: | Fecha: | Firma |
|---------|--------|-------|

#### 3.- Recepción Geotec Boyles Bros

Observaciones:

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Fecha | Firma |
|--------|-------|-------|



## Anexo 12: Informe de trabajo en la vertical.

